

+

Informatik 2 – Zukünftige Techniken zur Informationsverarbeitung

K

A



©image: various

Heute

- Technische Informatik Grundlagen
 - Computerarchitektur
 - Zuse Z3
 - von-Neumann Architektur
- Neuromorphe Hardware
- Quanten Computer



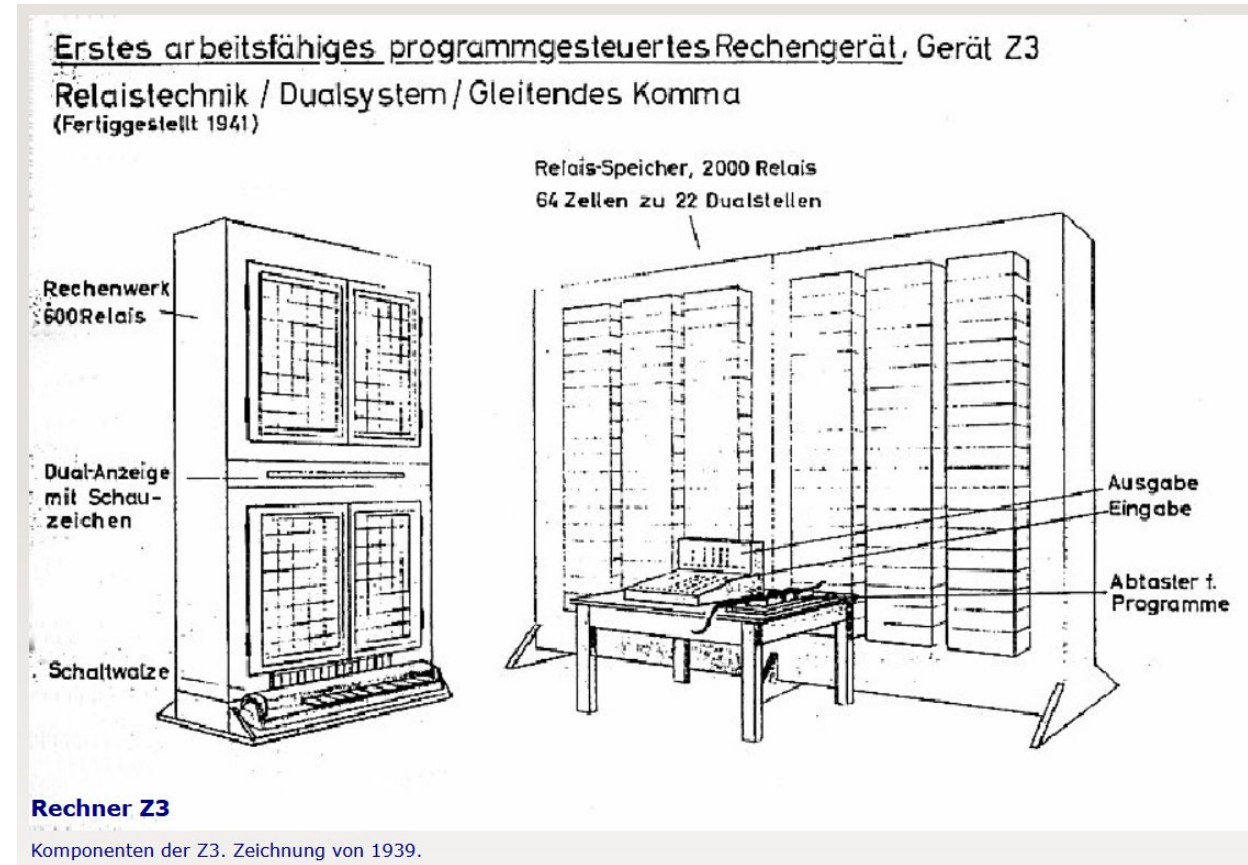
Rechnerarchitektur: 1941-heute



Geschichte Rechnerarchitektur: Zuse Z3 (1941)



- ersten funktionsfähigen Digitalrechner weltweit
- elektromagnetische Relais Technik ~2000 Relais
- verwendete Gleitkommaarithmetik
- die Maschine wurde am 21. Dezember 1943 bei einem Bombenangriff zerstört



Von der Z3 existiert nur eine Zeichnung, da die Maschine selbst mit den Originalfotos bei dem Bombenangriff am 21. Dezember 1943 zerstört wurden. Bild zeigt Skizze.

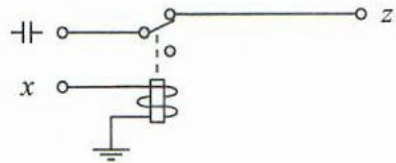
<http://www.horst-zuse.homepage.t-online.de/z3.html> https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Schematischer_Aufbau

Geschichte Rechnerarchitektur: Zuse Z3 (1941)

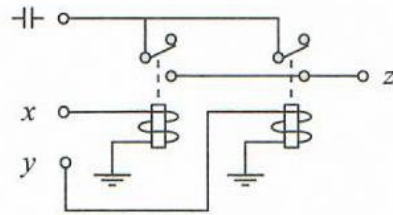


- ersten funktionsfähigen Digitalrechner weltweit
- **elektromagnetische Relais**technik ~2000 Relais
- verwendete Gleitkommaarithmetik
- die Maschine wurde am 21. Dezember 1943 bei einem Bombenangriff zerstört

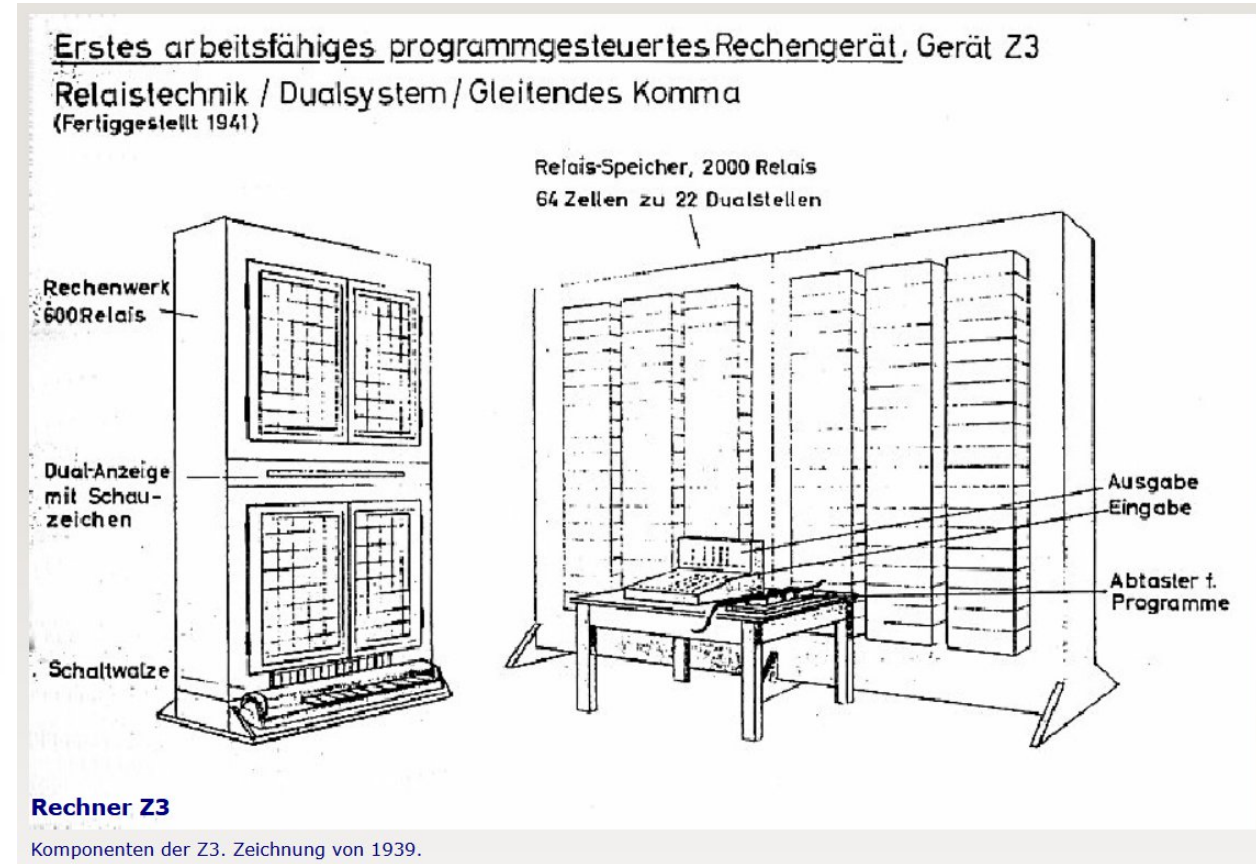
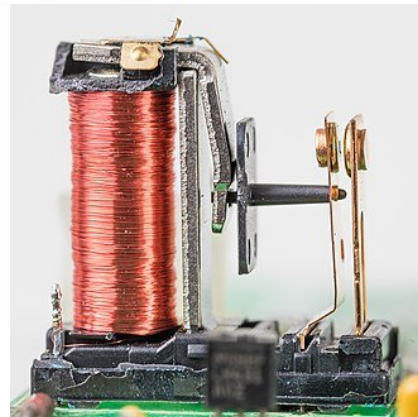
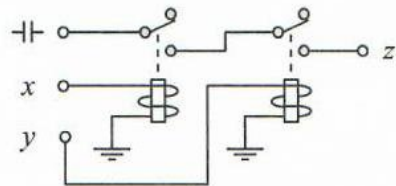
■ Die NOT-Verknüpfung:



■ Die OR-Verknüpfung:



■ Die AND-Verknüpfung:



Von der Z3 existiert nur eine Zeichnung, da die Maschine selbst mit den Originalfotos bei dem Bombenangriff am 21. Dezember 1943 zerstört wurden. Bild zeigt Skizze.

<http://www.horst-zuse.homepage.t-online.de/z3.html> https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Schematischer_Aufbau

Geschichte Rechnerarchitektur: Zuse Z3 (1941)

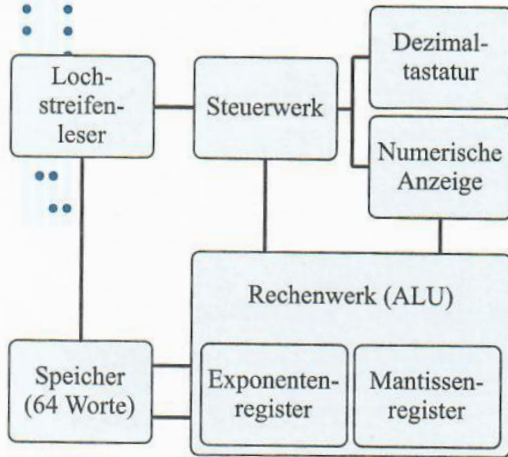


Abbildung 1.9: Blockschaltbild der Z3

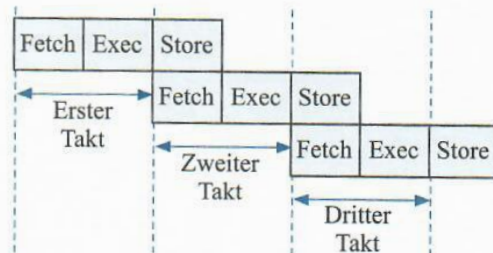
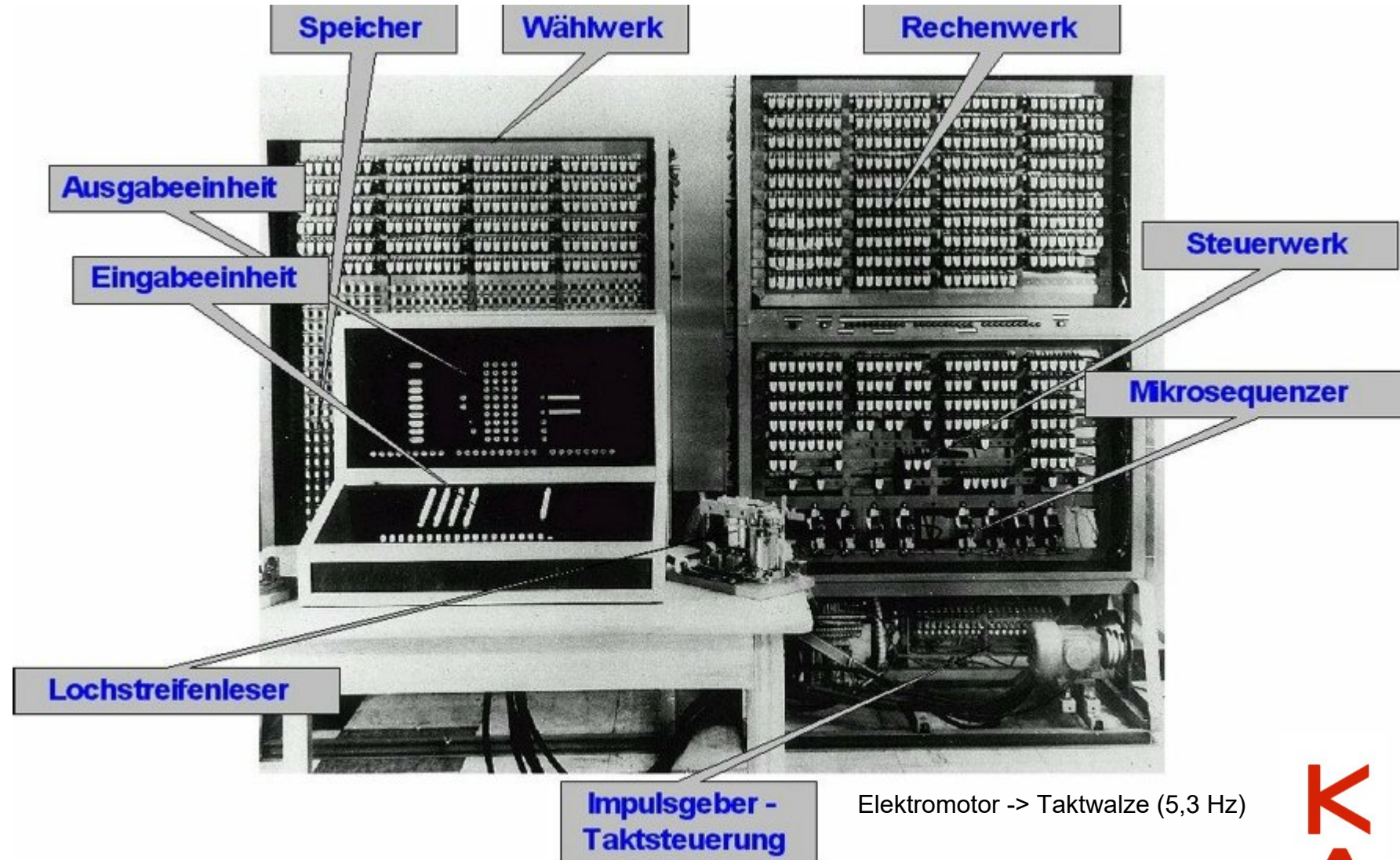


Abbildung 1.10: Die Pipeline-Architektur der Z3



Von der Z3 existiert nur eine Zeichnung, da die Maschine selbst mit den Originalfotos bei dem Bombenangriff am 21. Dezember 1943 zerstört wurden. Bild zeigt Nachbau.

<http://www.horst-zuse.homepage.t-online.de/z3.html>

Moderne Rechnerarchitektur

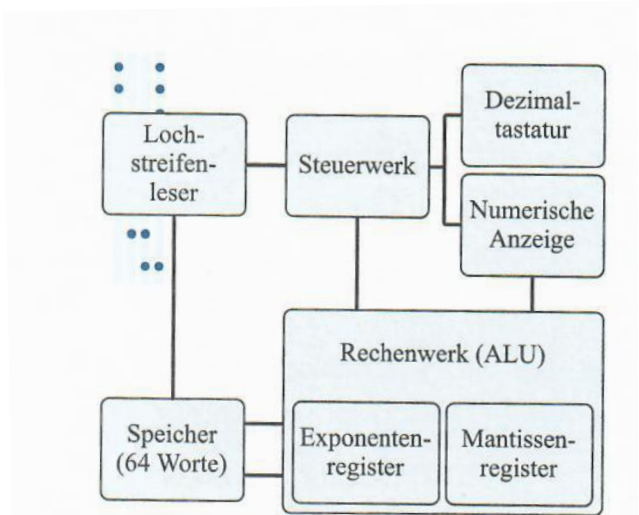


Abbildung 1.9: Blockschaltbild der Z3

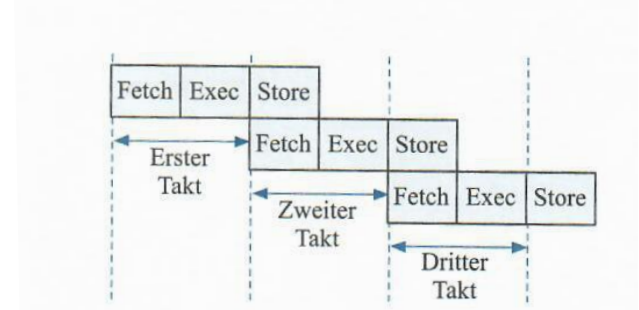
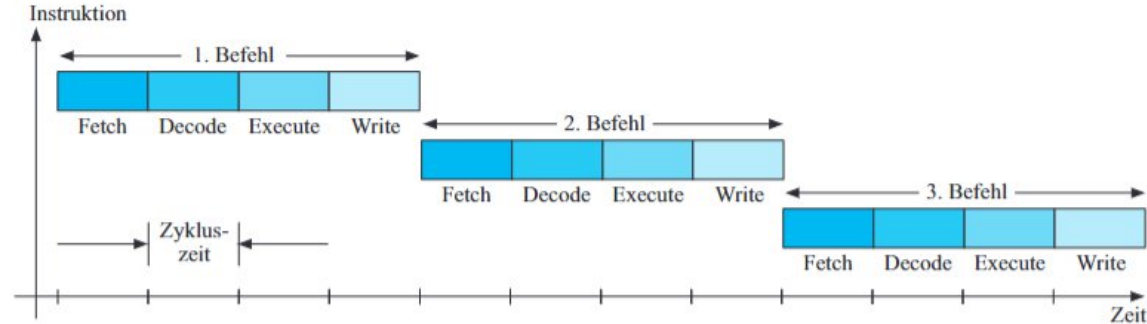
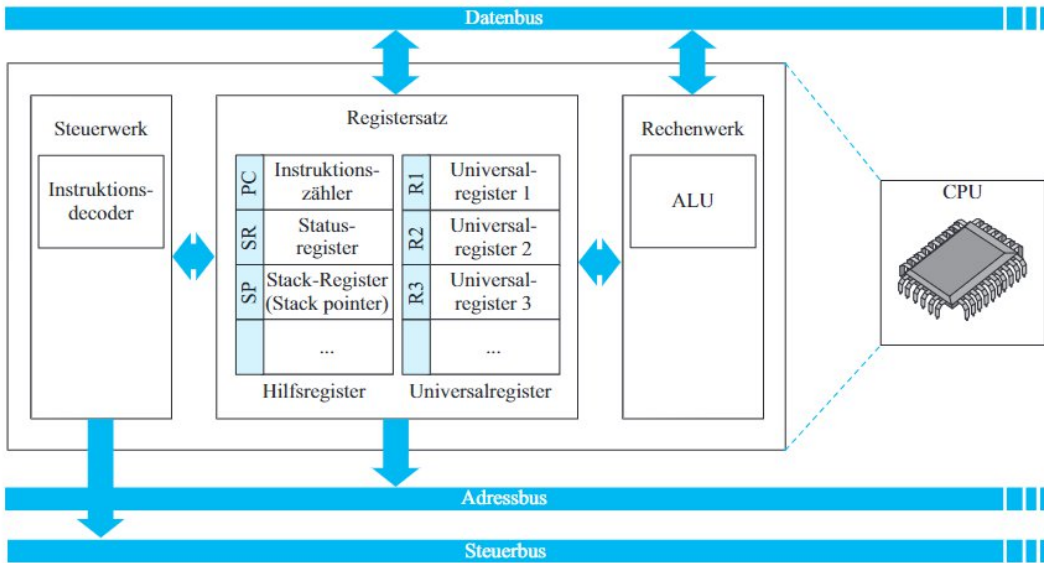


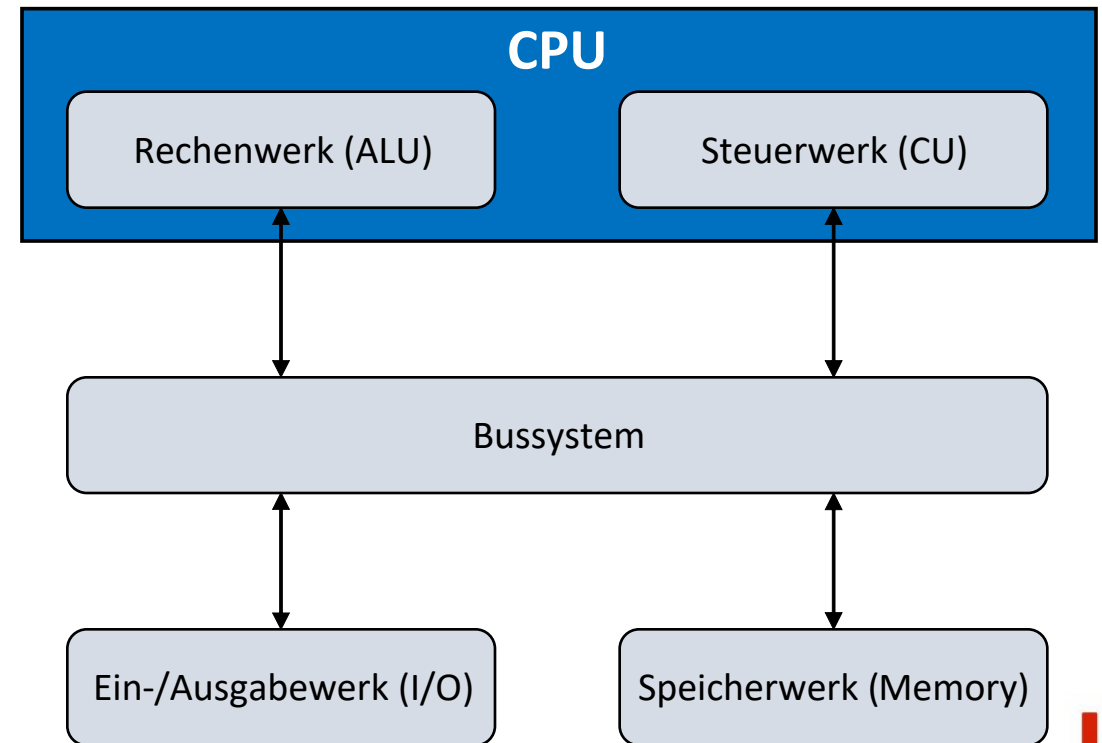
Abbildung 1.10: Die Pipeline-Architektur der Z3



Von Neumann Architektur



- Entwurf durch John von Neumann. Revolutionär war, dass das Programm nicht mehr über Hardware (wie die Lochstreifen bei Z3) verschaltet wird.
- Gemeinsamer Speicher für Daten und Programm
- Noch heute folgt der Aufbau von Rechnern diesem Entwurfsparadigma
- **Rechenwerk:** Führt die arithmetischen und logischen Operationen aus (ALU)
- **Steuerwerk:** Liest Befehle und interpretiert diese mittels Befehlstabelle
- **Bussystem:** Dient zur Kommunikation der einzelnen Teilnehmer. **Befehle und Daten verwenden denselben Bus.**
- **Speicherwerk:** Speichern der Daten und Befehle des Programms
- **Ein- und Ausgabe:** Kommunikation mit Umwelt





Zukünftige Techniken zur Informationsverarbeitung



Performance bisheriger Ansätze (in der Praxis)



<https://www.youtube.com/watch?v=TOV0ndPr0Dk>

Performance bisheriger Ansätze (in der Praxis)



~ 3000 W

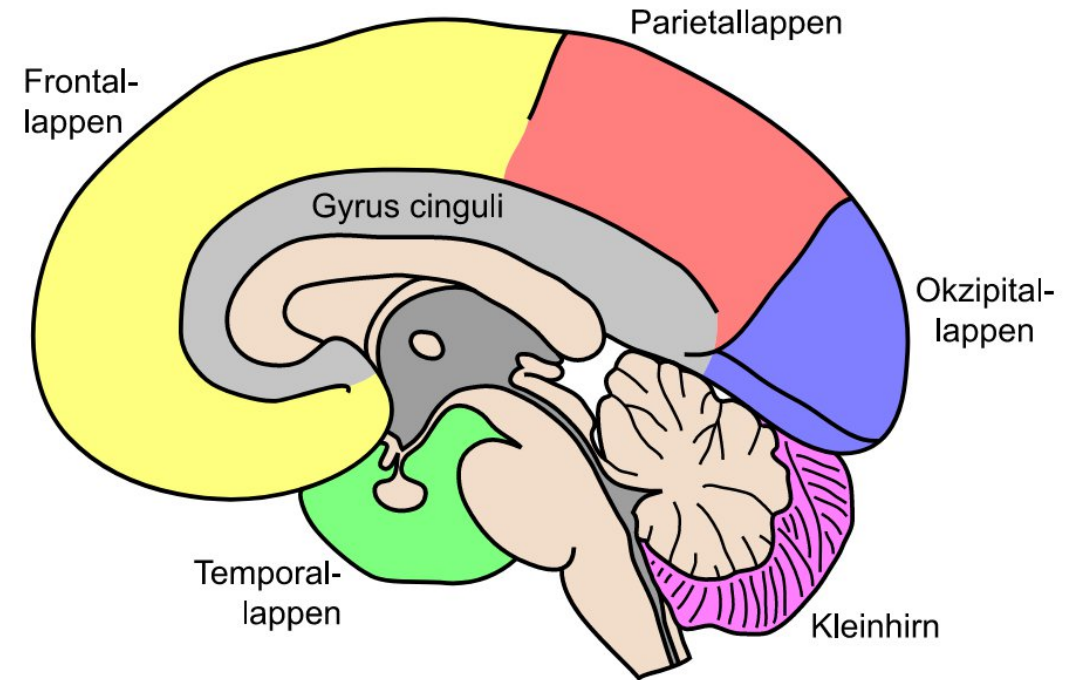
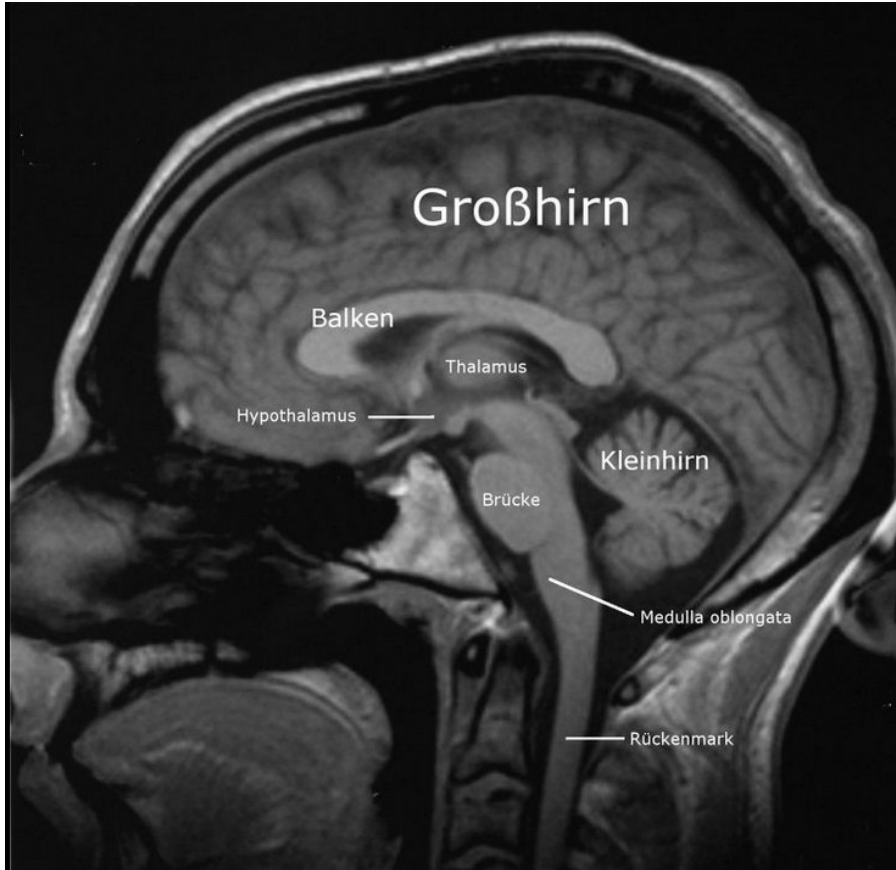




Neuromorphe Hardware



Wie funktioniert ein Gehirn eigentlich?

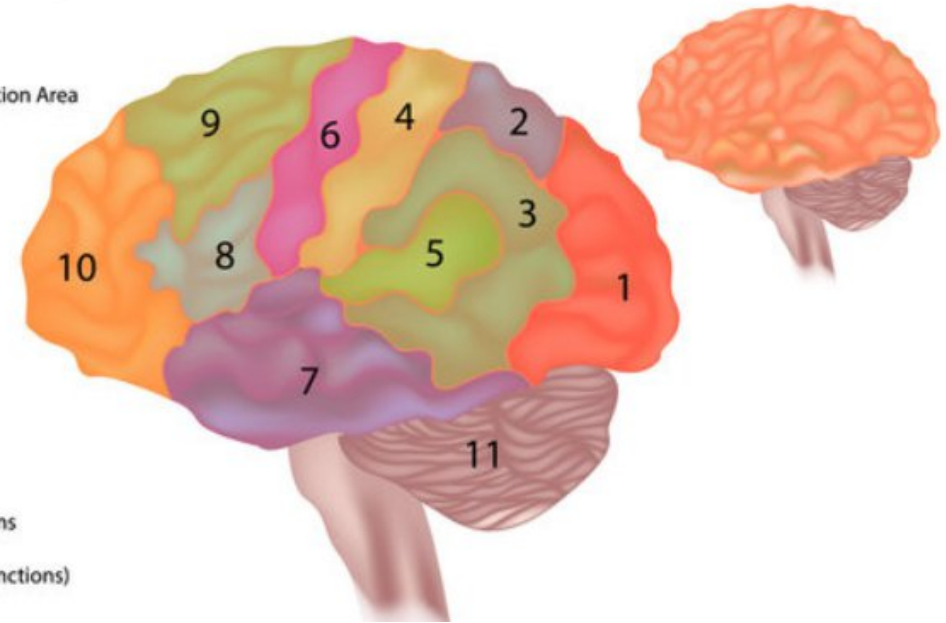


Wie funktioniert ein Gehirn eigentlich?



Anatomy and Functional Areas of the Brain

- 1 Visual Area
- 2 Somatosensory Association Area
- 3 Wernicke's Area
- 4 Sensory Area
- 5 Auditory Area
- 6 Motor Function Area
- 7 Association Area
- 8 Brocas Area
- 9 Motor Function Area
- 10 Higher Mental Functions
- 11 Cerebellum (Motor Functions)



Gehirnverletzungen



- Phineas P. Gage (1823 - 1860)
- schweren Unfall (1848):
Bei einer von ihm durchgeführten Sprengung schoss eine etwa 1,10 m lange und 3 cm dicke Eisenstange von unten nach oben durch seinen Schädel





- Phineas P. Gage (1823 - 1860)
- schweren Unfall (1848):
Bei einer von ihm durchgeführten Sprengung schoss eine etwa 1,10 m lange und 3 cm dicke Eisenstange von unten nach oben durch seinen Schädel
- überlebte mit einer Läsion im präfrontalen Kortex
- für die neurowissenschaftliche Forschung von großer Bedeutung:
 - nach wenigen Wochen körperlich wiederhergestellt
 - seine intellektuellen Fähigkeiten, einschließlich Wahrnehmung, Gedächtnis, Intelligenz, Sprachfähigkeit, sowie seine Motorik waren völlig intakt.
 - es kam jedoch bei Gage zu auffälligen **Persönlichkeitsveränderungen**. Aus dem besonnenen, freundlichen und ausgeglichenen Gage wurde ein kindischer, impulsiver und unzuverlässiger Mensch.
-> Frontalhirnsyndrom



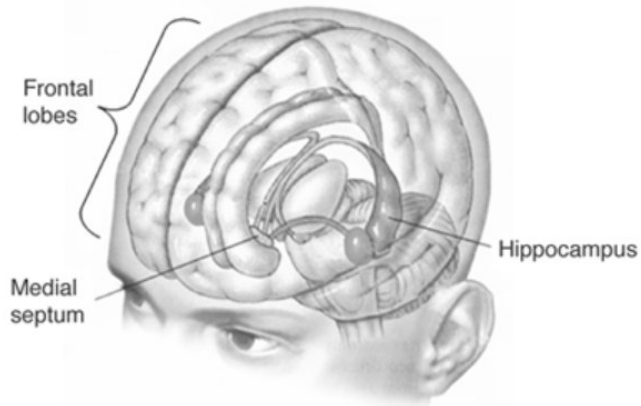
- Phineas P. Gage (1823 - 1860)
- schweren Unfall (1848):
Bei einer von ihm durchgeführten Sprengung schoss eine etwa 1,10 m lange und 3 cm dicke Eisenstange von unten nach oben durch seinen Schädel
- überlebte mit einer Läsion im präfrontalen Kortex
- für die neurowissenschaftliche Forschung von großer Bedeutung:
 - nach wenigen Wochen körperlich wiederhergestellt
 - seine intellektuellen Fähigkeiten, einschließlich Wahrnehmung, Gedächtnis, Intelligenz, Sprachfähigkeit, sowie seine Motorik waren völlig intakt.
 - es kam jedoch bei Gage zu auffälligen **Persönlichkeitsveränderungen**. Aus dem besonnenen, freundlichen und ausgeglichenen Gage wurde ein kindischer, impulsiver und unzuverlässiger Mensch.
-> Frontalhirnsyndrom

Achtung: "the details of [Gage's] social cognitive impairment have occasionally been inferred or even embellished to suit the enthusiasm of the story teller"

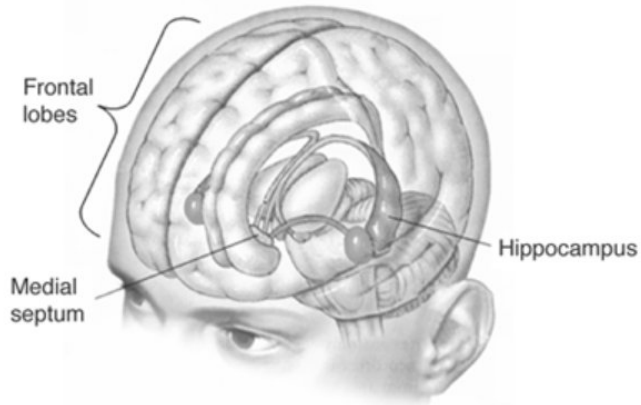
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis – Patient H.M.



- Patient H.M. (1926 –2008)
- ein Fahrradunfall führte mutmaßlich zur Hirnschädigung (1935)
- diese verursachte starke epileptische Anfälle
- Neurochirurgischer Eingriff (1953) entfernen beide Hippocampi
die epileptischen Anfälle hörten auf...



Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis – Patient H.M.



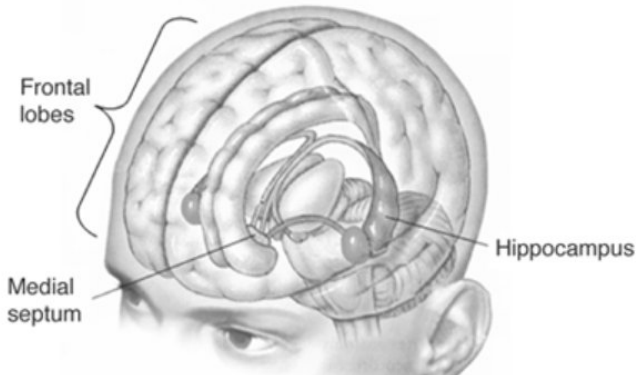
- Patient H.M. (1926 –2008)
- ein Fahrradunfall führte mutmaßlich zur Hirnschädigung (1935)
- diese verursachte starke epileptische Anfälle
- Neurochirurgischer Eingriff (1953) entfernen beide Hippocampi
die epileptischen Anfälle hörten auf...
- allerdings: schwerer **anterograder Amnesie**:
 - Arbeitsgedächtnis (Kurzzeitgedächtnis) funktionsfähig
 - langzeitliche Erinnerungen an mechanische Abläufe (prozedurales Gedächtnis / Know-how-Gedächtnis) funktionsfähig
 - keine neuen Ereignisse mehr im deklarativen Langzeitgedächtnis speicherbar

HM „konnte [...] neue motorische Fähigkeiten (beispielsweise Golfspielen) erlernen, ohne dabei in der Lage zu sein, sich daran zu erinnern, es je gelernt zu haben.“ [1]

Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis – Patient H.M.



- Patient H.M. (1926 –2008)
- ein Fahrradunfall führte mutmaßlich zur Hirnschädigung (1935)
- diese verursachte starke epileptische Anfälle
- Neurochirurgischer Eingriff (1953) entfernen beide Hippocampi die epileptischen Anfälle hörten auf...
- allerdings: schwerer **anterograde Amnesie**:
 - Arbeitsgedächtnis (Kurzzeitgedächtnis) funktionsfähig
 - langzeitliche Erinnerungen an mechanische Abläufe (prozedurales Gedächtnis / Know-how-Gedächtnis) funktionsfähig
 - keine neuen Ereignisse mehr im deklarativen Langzeitgedächtnis speicherbar

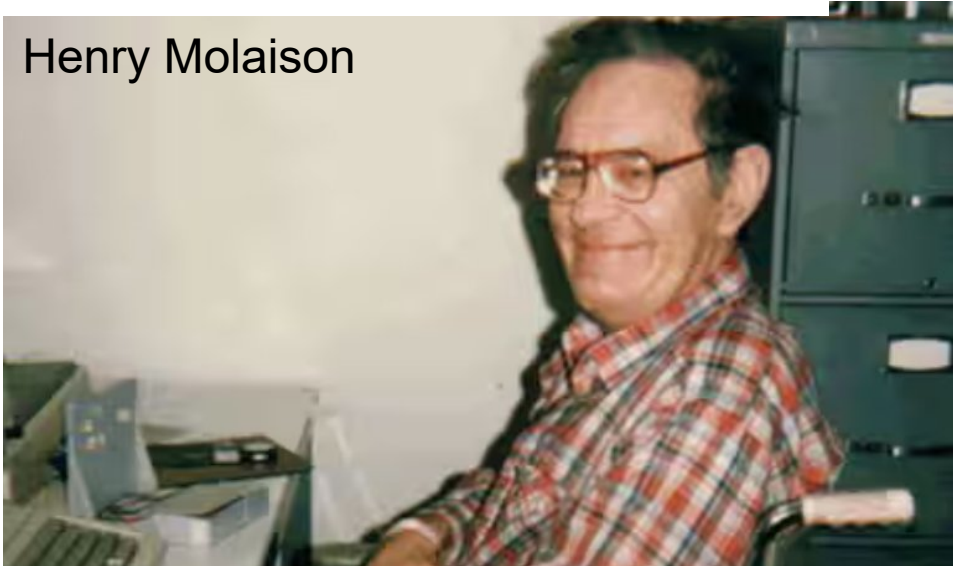


WISSENSCHAFT HIRNFORSCHUNG

Der Mann, der ein Leben lang 27 Jahre alt blieb

[4]

Henry Molaison



HM „konnte [...] neue motorische Fähigkeiten (beispielsweise Golfspielen) erlernen, ohne dabei in der Lage zu sein, sich daran zu erinnern, es je gelernt zu haben.“ [1]

“most important patient in the history of brain science” [2]

K
A

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Gustav_Molaison

[2] <https://www.theguardian.com/science/2013/may/05/henry-molaison-amnesiac-corkin-book-feature>

[3] <https://www.nytimes.com/2008/12/05/us/05hm.html>

[4] <https://www.welt.de/wissenschaft/article3225148/Der-Mann-der-ein-Leben-lang-27-Jahre-alt-blieb.html>

[5] <http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/12/03/brain.observatory.h.m.amnesia/index.html>

Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis – Memento (Film)



anterograder Amnesie

Scientific response

“Many medical experts have cited Memento as featuring one of the most realistic and accurate depictions of anterograde amnesia. Caltech neuroscientist Christof Koch called Memento **“the most accurate portrayal of the different memory systems in the popular media”**, while physician Esther M. Sternberg, Director of the Integrative Neural Immune Program at the National Institute of Mental Health, identified the film as **“close to a perfect exploration of the neurobiology of memory.”** [1]

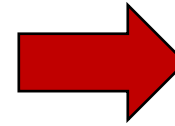
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis



Hippocampus arbeitet
wie der Empfang eines
Tagungshotels



© DOS - Deutsche Objekt- & Schulmöbel

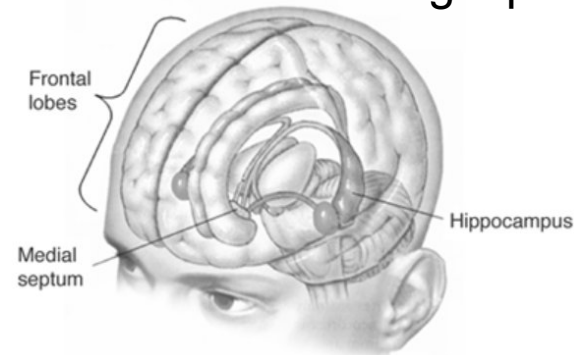


Welche Informationen
sind „es Wert“ im
Langzeitgedächtnis
gespeichert zu werden?

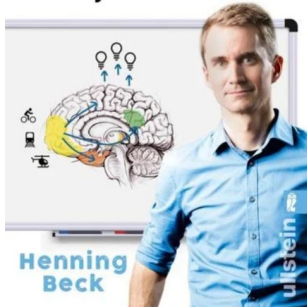


© Wikipedia

Langzeitgedächtnis

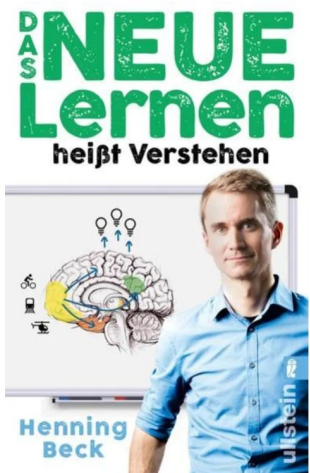
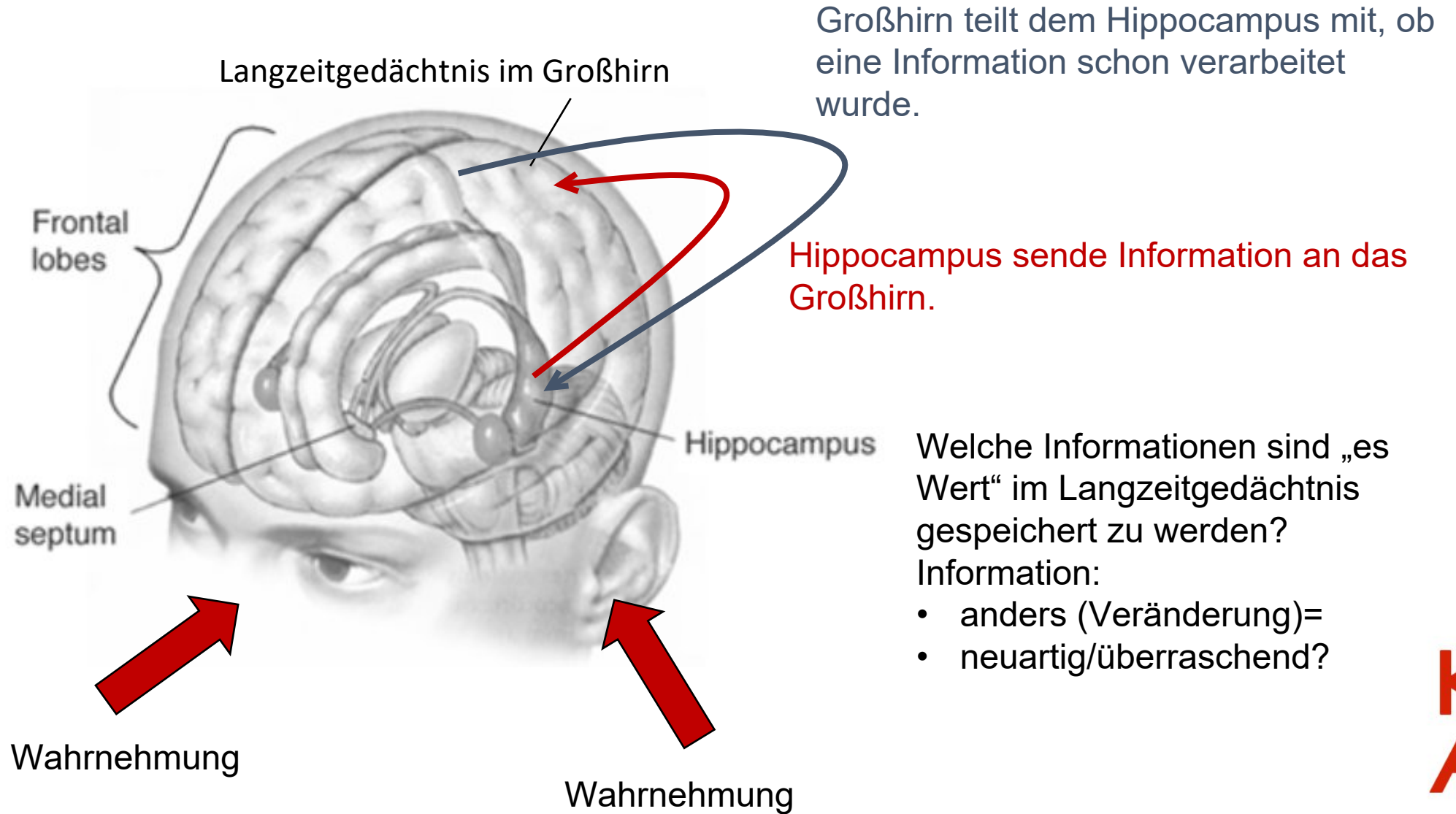


**DAS NEUE
Lernen**
heißt Verstehen

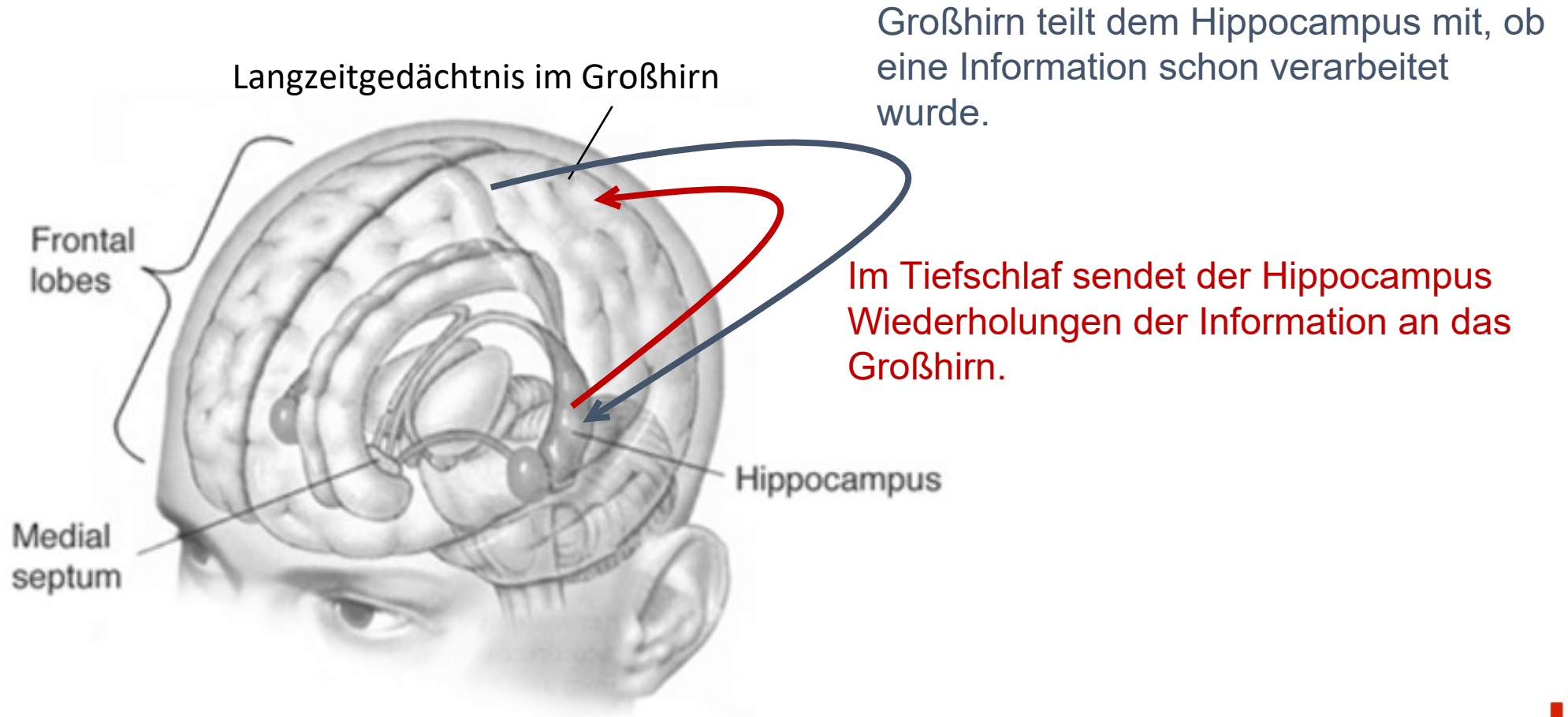


**K
A**

Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis



Langzeitgedächtnis & Tiefschlaf



DAS NEUE Lernen
heißt Verstehen

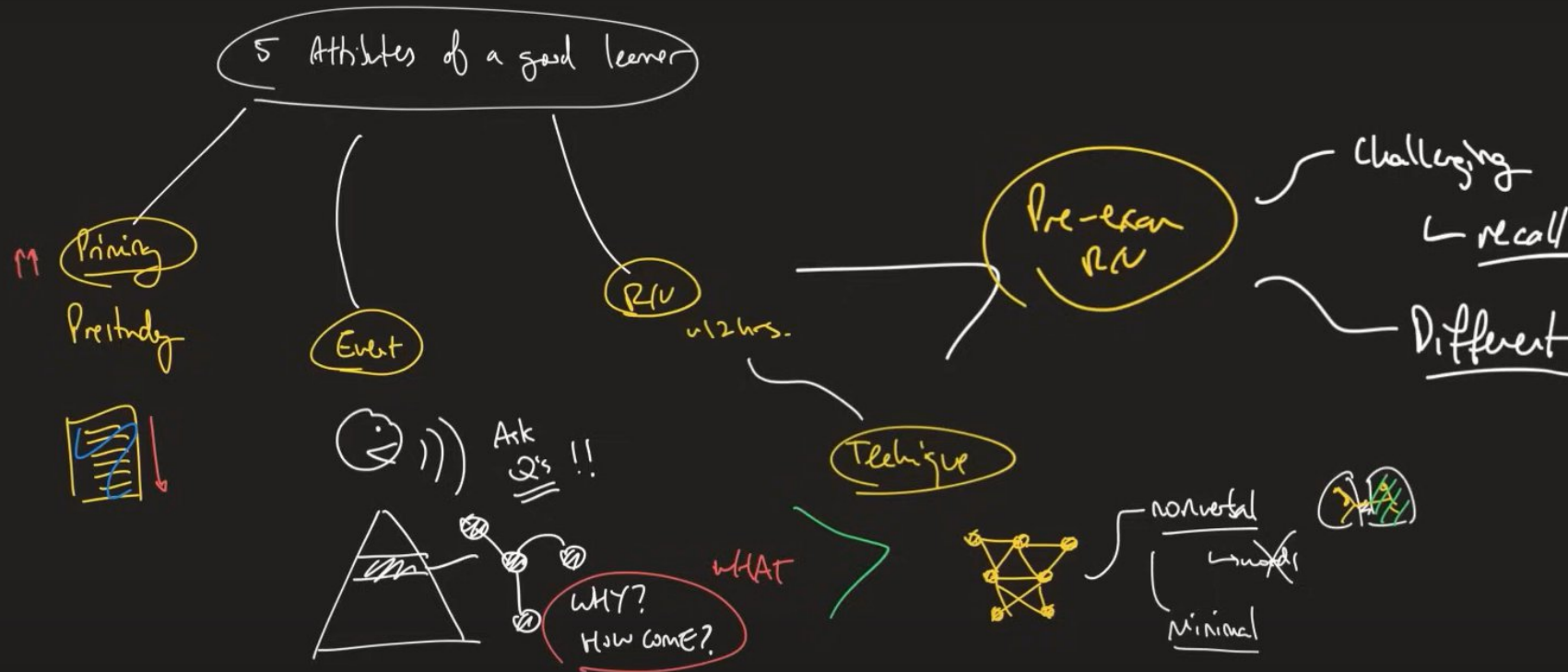


~~Wahrnehmung~~

~~Wahrnehmung~~

**K
A**

5 Techniques of Every Successful Student



<https://youtu.be/RJKNtXgo39o>

<https://www.h-ka.de/studieren/studium-organisieren/lernen/lernen-lernen>

<https://www.h-ka.de/lerntechniken> (Seminar Anwendungsorientiertes Lernen)

BTW... Cannabis und das Gehirn...

Wie Cannabis die Gehirnentwicklung beeinflusst

06.01.2021

Vorsicht Baustelle! Das Gehirn Jugendlicher befindet sich im Umbau. Wie Cannabis diesen Prozess womöglich nachhaltig stören kann, erläutert ein aktueller Fachartikel.



<https://www.drugcom.de/news/wie-cannabis-die-gehirnentwicklung-beeinflusst/>
<https://www.tk.de/techniker/gesundheits-und-medizin/behandlungen-und-medizin/sucht/probleme-2015710?tkcm=ab>

Dhein, S. (2020). Different Effects of Cannabis Abuse on Adolescent and Adult Brain. [Pharmacology, 105\(11-12\), 09-617.](#)

Hirnentwicklung

Neurologe fordert: Cannabis erst ab 25 Jahren!

Das Gehirn reift auch in der Adoleszenz aus – das sollte bei einer möglichen Legalisierung von Cannabis berücksichtigt werden. Schon ein geringer Cannabiskonsum kann bei 13- bis 15-Jährigen zu Veränderungen der Hirnsubstanz führen.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) hat in ihrem Positionspapier vom 25. April 2022 als Altersgrenze für den Zugang zu legalem Cannabis ein Alter von 21 Jahren gefordert. Voll ausgeprägt sei das Gehirn aber erst mit 25 Jahren, erklärte Professor Dieter Baus, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Ärztlicher Direktor der Vitus-Kliniken Rheingau, auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Erst dann ist es seiner Ansicht nach relativ robust gegen Einflüsse wie denen von Tetrahydrocannabinol (THC). Wenn also eine Legalisierung von Cannabis angestrebt wird, plädiert er für eine Altersgrenze für den Zugang von 25 Jahren.

Veränderung der Hirnstruktur

In einer prospektiven Kohortenstudie war das Risiko für eine psychotische Er-

fahrung im Alter von 18 Jahren bei denjenigen, die bereits mit 15 Jahren Erfahrungen mit Cannabis gemacht hatten, gegenüber Nichtkonsumenten um das 3,7-Fache erhöht; bei denjenigen, die im Alter von 17 Jahren mit dem Cannabiskonsum begonnen hatten, um das Dreifache. Hatten Heranwachsende bereits vor dem 18. Lebensjahr Cannabis konsumiert, zeigte sich in einer anderen Studie im Alter von 38 Jahren eine um 20% verschlechterte kognitive Leistungsfähigkeit. Eine große internationale Adoleszenten-Studie belegte, dass schon der ein- bis zweimalige Gebrauch von Cannabis im 13. bis 15. Lebensjahr messbare strukturelle Veränderungen in der grauen Hirnsubstanz zur Folge hat. Schon ein niedriges Level an Exposition verändert Hirnareale, die für die kognitive Leistungsfähigkeit relevant sind, betonte Baus.

Eine solche Cannabiserfahrung ist keine Seltenheit. In den USA haben etwa

35% der Schüler der zehnten Klasse schon einmal Cannabis probiert. Eine Studie mit deutscher Beteiligung hat kürzlich strukturelle Auswirkungen auf das Gehirn bei nur ein- bis zweimaligem Cannabiskonsum in der Jugend bestätigt. Veränderungen betrafen unter anderem den medianen präfrontalen Kortex, der mit dem Angstnetzwerk assoziiert ist.

Daraus resultiert laut Baus eine erhöhte Irritabilität. Verschiedene andere Hirnregionen mit einer hohen Expression des Cannabinoid-1-Rezeptors, an den THC bindet, waren ebenfalls von strukturellen Veränderungen betroffen. In seiner Klinik sieht Baus häufig bei jungen Erwachsenen die Konsequenzen eines Cannabiskonsums seit der Pubertät: Aufmerksamkeitsdefizit, hohe Ablenkbarkeit, geringes Lernvermögen, beeinträchtigter sprachlicher Ausdruck, Abfall der mathematischen Leistungen und der Gedächtnisfunktionen.

Das Thema Cannabis bei der J1 ansprechen

Die Brisanz der Thematik bestätigte auch der niedergelassene Pädiater Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbands BVKJ, beim 51. Kinder- und Jugendärztetag. Vor der COVID-19-Pandemie sei der Cannabiskonsum gerade bei 16- bis 17-Jährigen der häufigste Grund für Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen gewesen. Daher sei es von Seiten der Ärzte dringend notwendig, das Thema Cannabis bei der J2 mit 17 Jahren und auch bereits bei der J1 mit 13 Jahren offensiv und ernsthaft anzusprechen.

Friederike Klein, Raimund Schmid

Basierend auf: 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 30. April bis 3. Mai 2022 und 51. Kinder- und Jugendärztetag, Berlin, 17. Juni 2022



© Nardarc / Getty Images / Stock

<https://link.springer.com/article/10.1007/s15014-022-4100-7>

Zoom ins Gehirn: Wie werden Informationen verarbeitet?



Nervenzellen (Neurone)

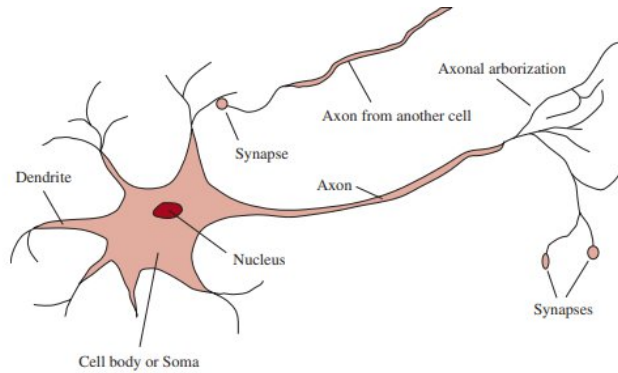


Figure 1.1 The parts of a nerve cell or neuron. Each neuron consists of a cell body, or soma, that contains a cell nucleus. Branching out from the cell body are a number of fibers called dendrites and a single long fiber called the axon. The axon stretches out for a long distance.

Netzwerke von Nervenzellen



Die Aktivität von neuronalen Netzwerken verarbeitet und speichert Informationen.

Neurone - Nervenzelle

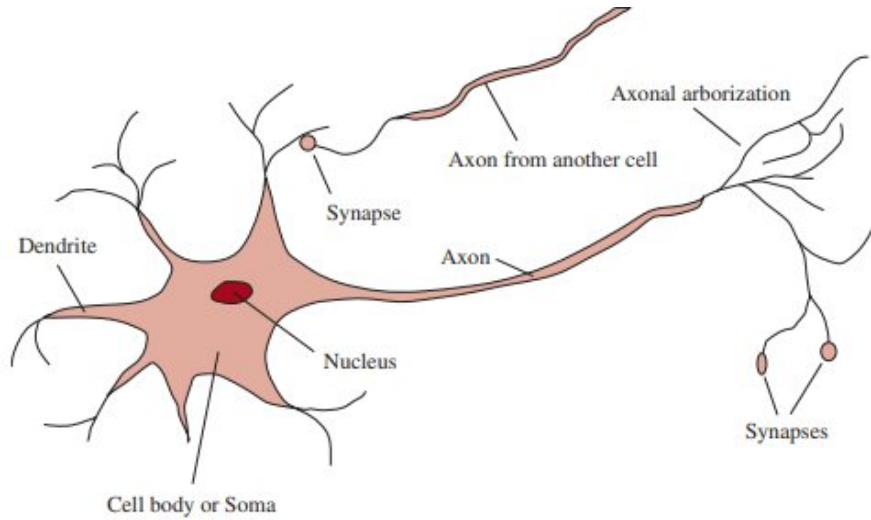


Figure 1.1 The parts of a nerve cell or neuron. Each neuron consists of a cell body, or soma, that contains a cell nucleus. Branching out from the cell body are a number of fibers called dendrites and a single long fiber called the axon. The axon stretches out for a long distance.

- ~100 Milliarden (10^{11}) Neurone (Nervenzellen) im menschlichen Gehirn
- Die Neurone sind untereinander stark vernetzt (d.h. verbunden)
- Nervenzellen können sogenannte Aktionspotentiale erzeugen (engl. Spike)
- Aktionspotentiale werden über das Axon an Synapsen weitergeleitet

BTW... vom Gehirn zu Netzwerken... Deep Learning...

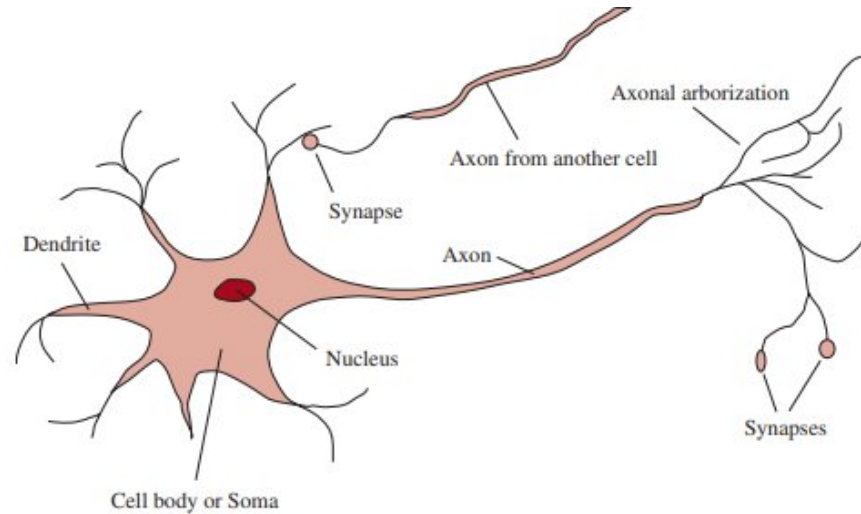
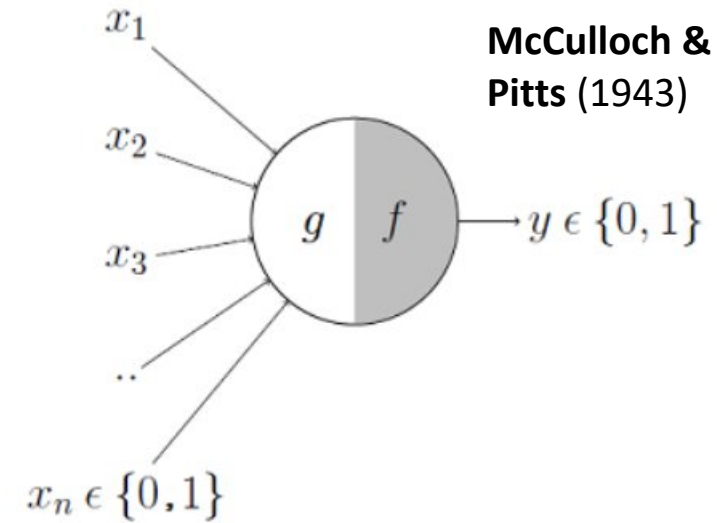
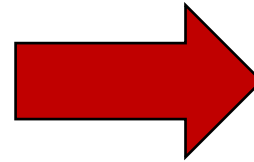


Figure 1.1 The parts of a nerve cell or neuron. Each neuron consists of a cell body, or soma, that contains a cell nucleus. Branching out from the cell body are a number of fibers called dendrites and a single long fiber called the axon.

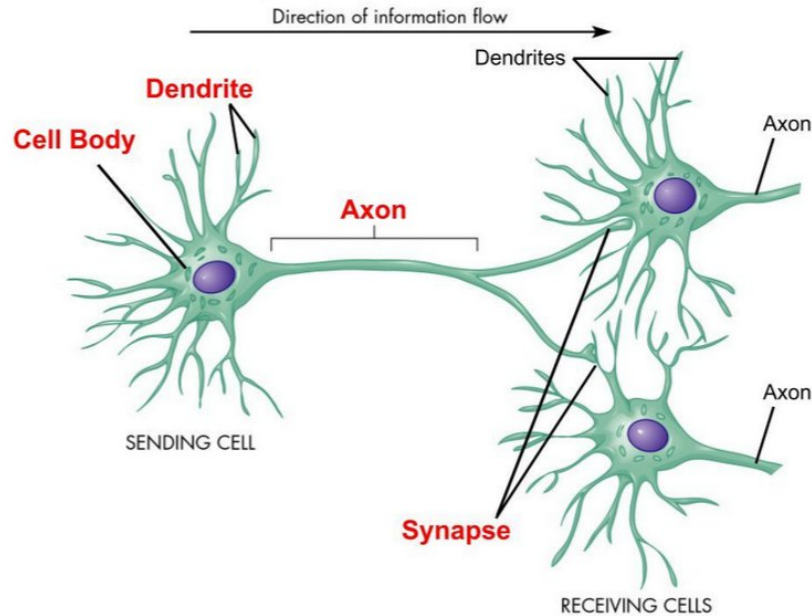


- $g(\mathbf{x})$ is an aggregation function, e.g. simple sum
- $f(\mathbf{x})$ is a decision function, e.g. thresholding
- Input and output are boolean

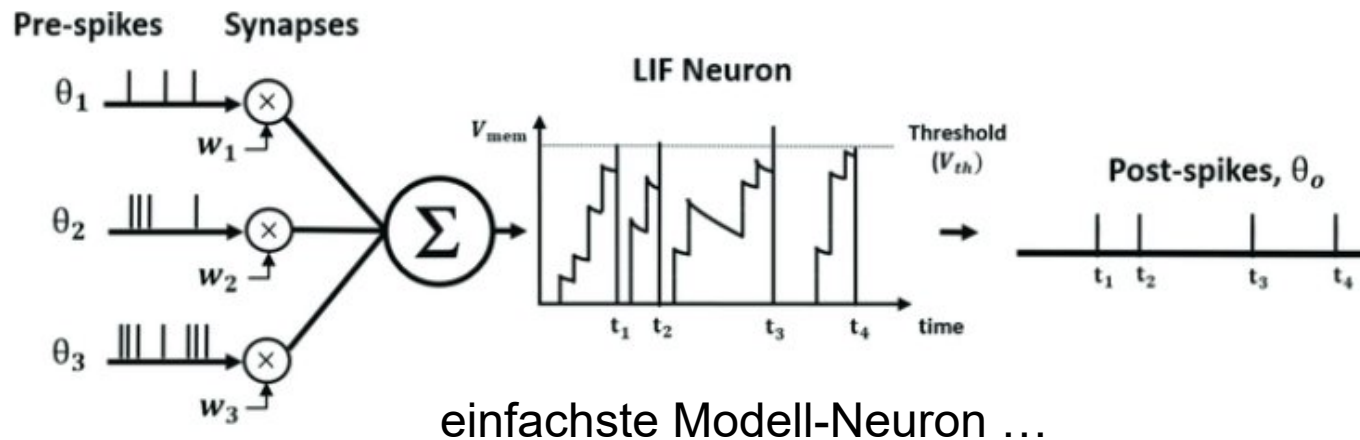
Neurone – Nervenzelle: Kommunikation



Neuron (Nerve cell) Anatomy



© 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning

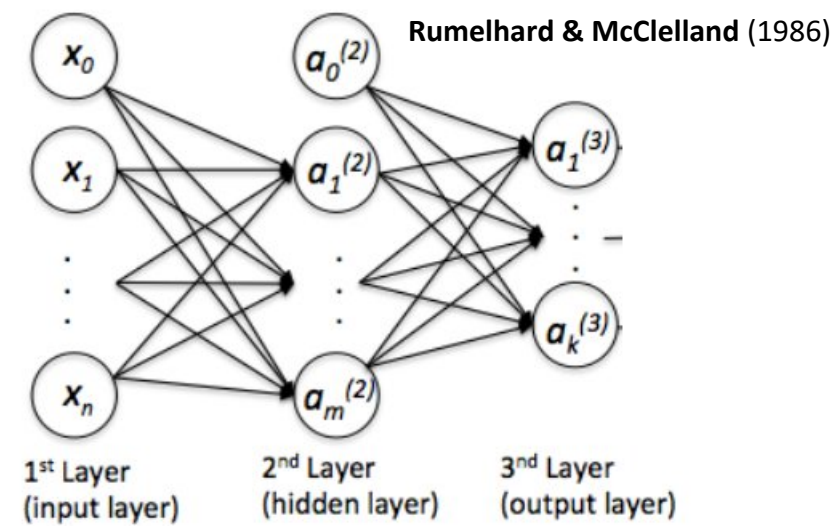


- ~100 Milliarden (10^{11}) Neurone (Nervenzellen) im menschlichen Gehirn
- Die Neurone sind untereinander stark vernetzt (d.h. verbunden)
- Nervenzellen können sogenannte Aktionspotentiale erzeugen (engl. Spike)
- Aktionspotentiale werden über das Axon an Synapsen weitergeleitet.
- Die Synapsen verbinden das erste Neuron mit einem zweiten Neuron.
- Die Synapse des zweiten Neuron ändert daraufhin das lokale Membranpotential im Dendriten.
- Erreicht das Membranpotential eines Neurons einen Schwellwert, so wird ein weiteres Aktionspotential ausgelöst.

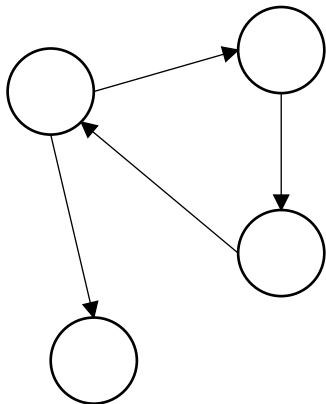
Neuronale Netzwerke



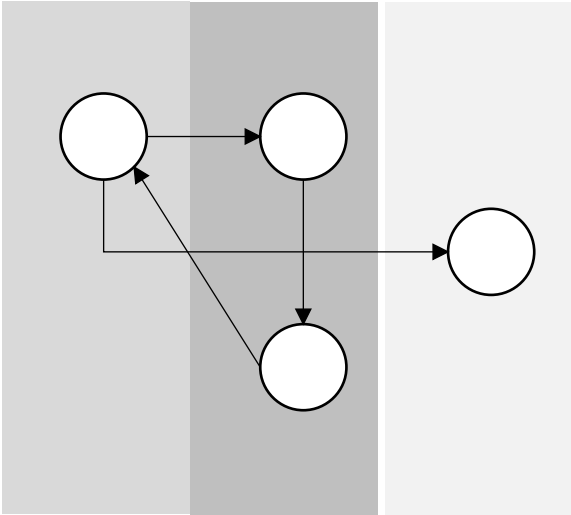
Feedforward Netzwerke:



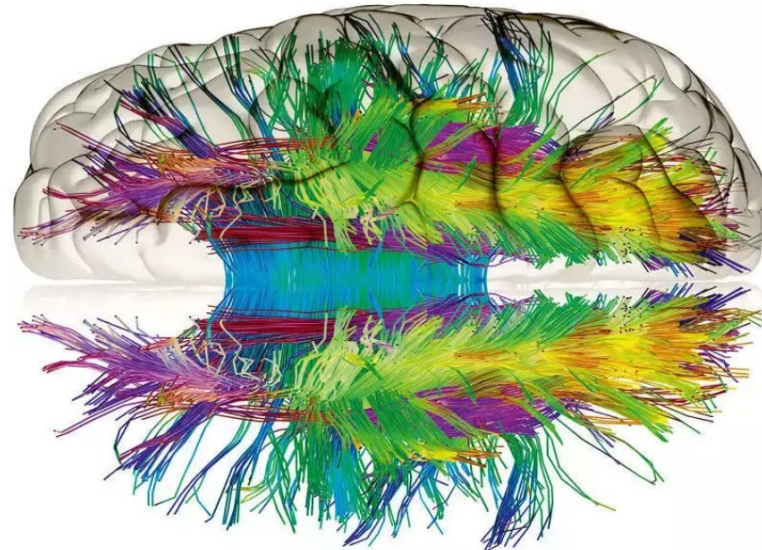
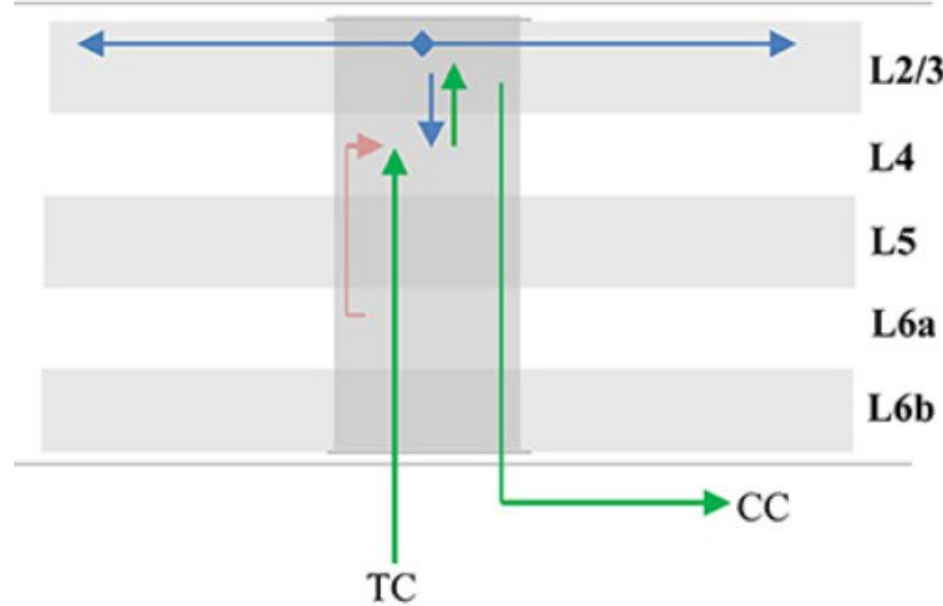
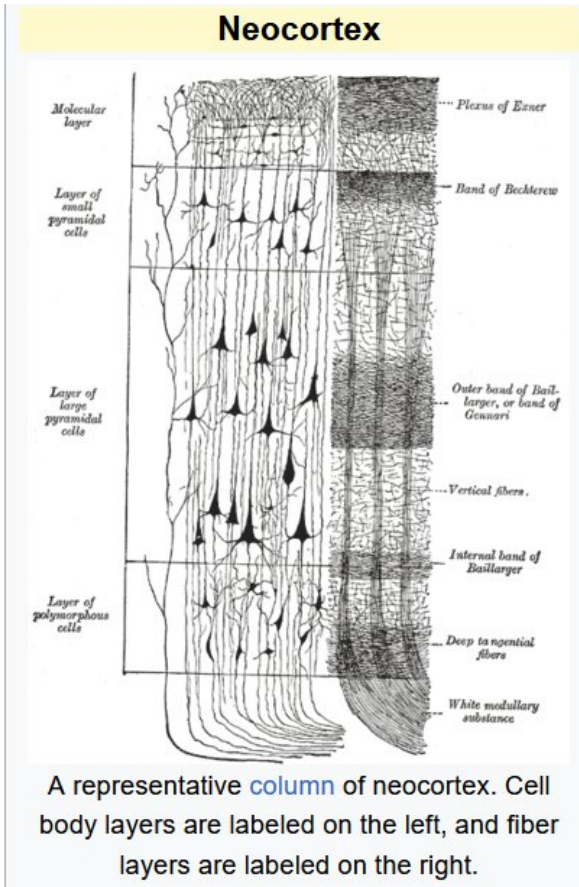
Rekurrente Netzwerke:



Layered Networks:



Neuronale Netzwerke: Beispiel Neocortex



Mapping of sensorimotor inference network onto experimentally observed cortical connections. Arrows represent documented pathways. **(A)** First instance of network; L4 is input layer, L2/3 is output layer. Green arrows are feedforward pathway, from thalamo-cortical (TC) relay cells, to L4, to L2/3 cortico-cortical (CC) output cells. Cells in L2/3 also project back to L4 and to adjacent columns (blue arrows); these projections depolarize specific sets of cells that act as predictions (see text). Red arrow is location signal originating in L6a and terminating on basal distal dendrites of L4 cells.

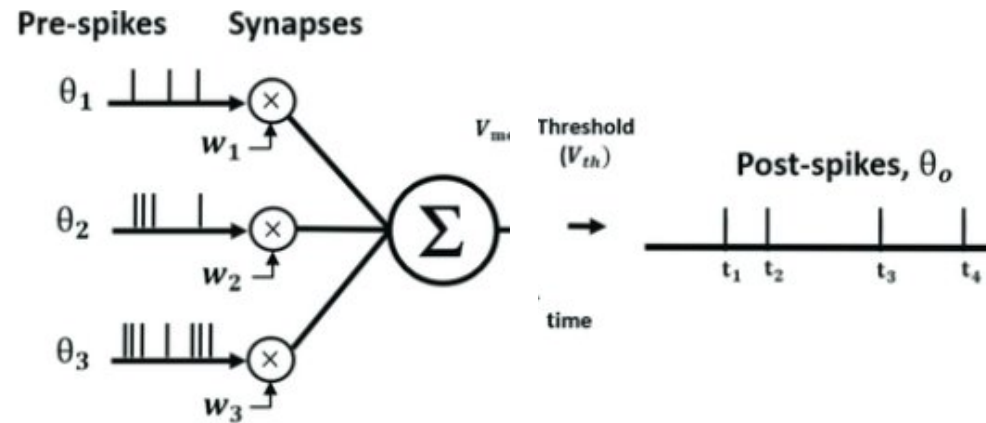


Spike-based:

Die Information über den genauen Zeitpunkt der Spikes codieren Informationen.

Rate-based:

Spikes werden über einen Zeitraum gezählt.
Die Anzahl pro Zeit (Rate) codiert Informationen.



Neuronaler Code



Spike-based:

Die Information über den genauen Zeitpunkt der Spikes codieren Informationen.

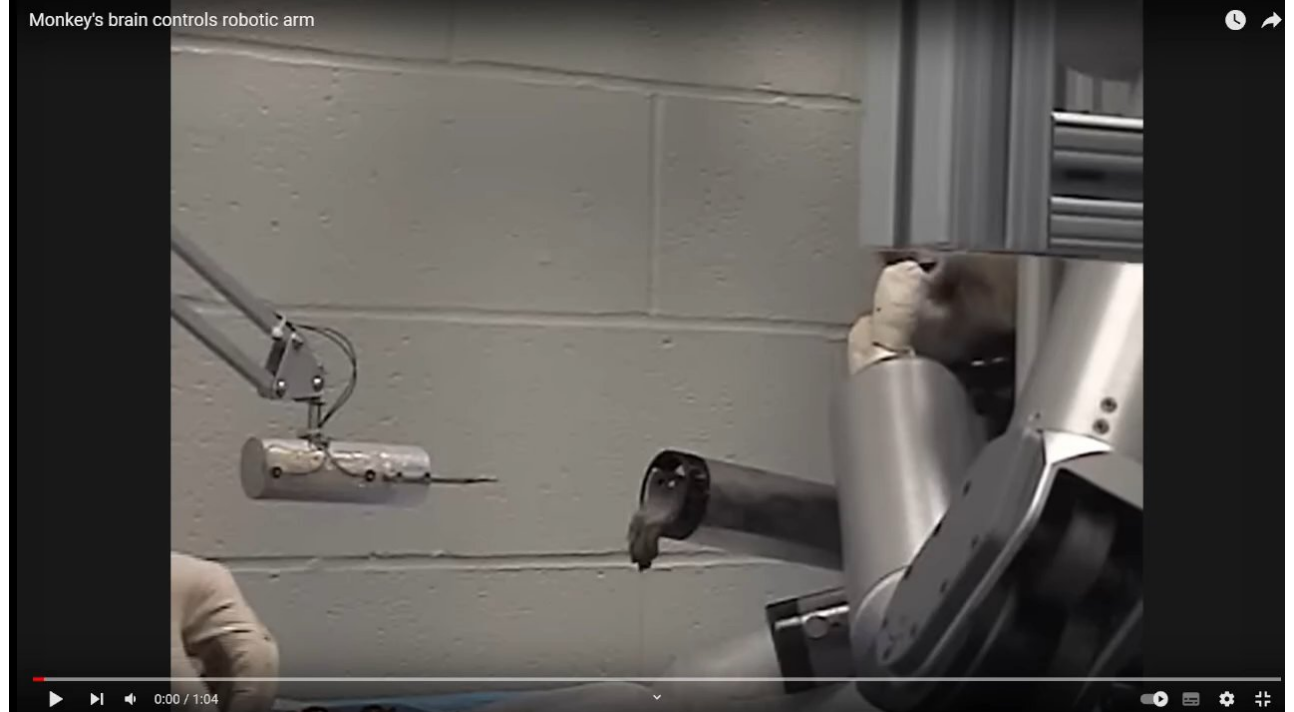
Rate-based:

Spikes werden über einen Zeitraum gezählt.
Die Anzahl pro Zeit (Rate) codiert Informationen.

In bestimmten Bereichen oder für bestimmte Aufgaben konnte der neuronale Code entschlüsselt werden:

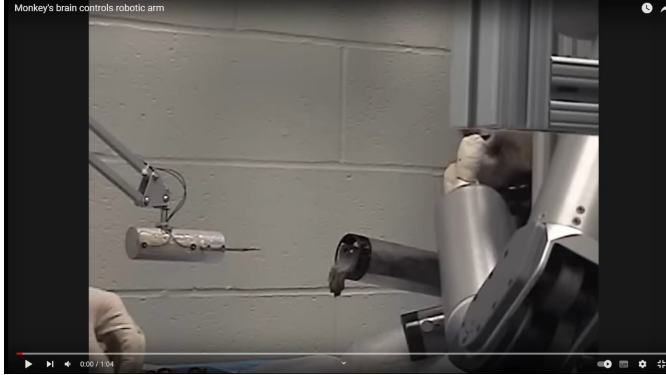
- „precise spike timing“ HVC Gesangsvogel
- „population coding“ im Motor Cortex
- „place cells“ im Hippocampus...

https://www.youtube.com/watch?v=eYS7UIUM_SQ



K
A

Neuronaler Code – Brain-Machine-Interface (BMI)

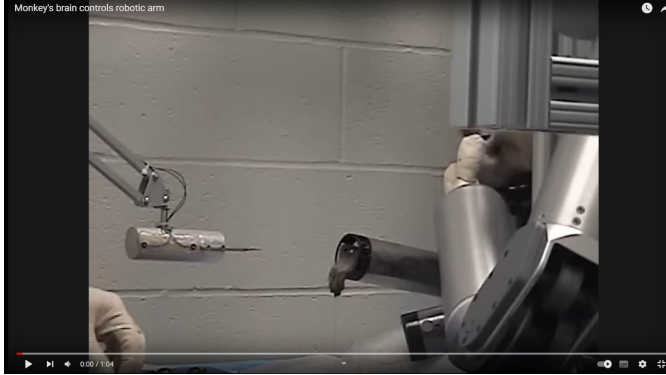


Rate-based:

Spikes werden über einen Zeitraum gezählt.
Die Anzahl pro Zeit (Rate) codiert Informationen.

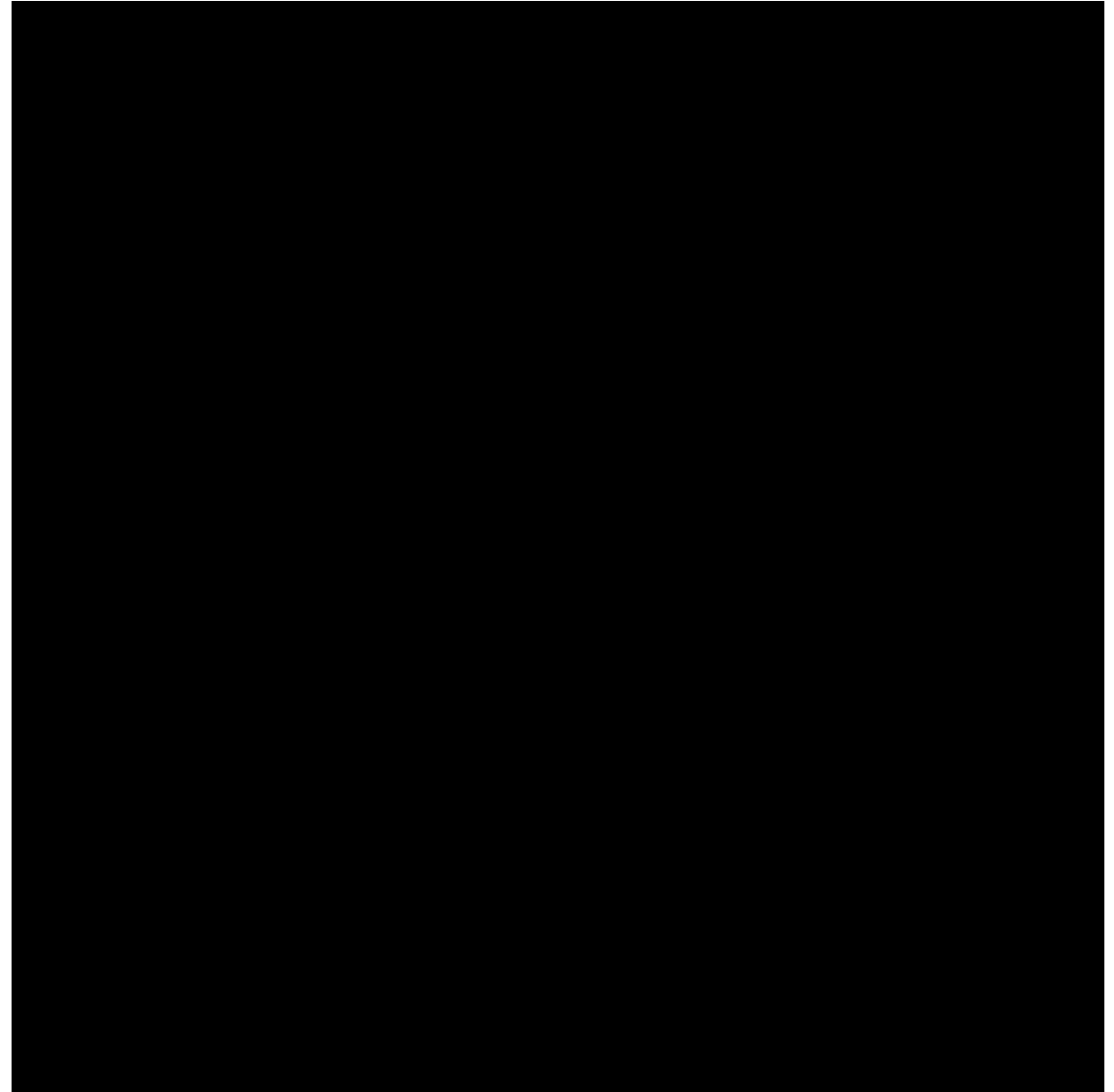
<https://www.youtube.com/watch?v=tDTr252Xskg>

Neuronaler Code – Brain-Machine-Interface (BMI)



Rate-based:

Spikes werden über einen Zeitraum gezählt.
Die Anzahl pro Zeit (Rate) codiert Informationen.



<https://youtu.be/ZzNHxC96rDE>



Spike-based:

Die Information über den genauen Zeitpunkt der Spikes codieren Informationen.

Rate-based:

Spikes werden über einen Zeitraum gezählt.
Die Anzahl pro Zeit (Rate) codiert Informationen

In bestimmten Bereichen oder für bestimmte Aufgaben konnte der neuronale Code entschlüsselt werden:

- „precise spike timing“ HVC Gesangsvogel
- „population coding“ im Motor Cortex -> Neurolink benutzt (wahrscheinlich) diese Decoding Technik
- „place cells“ im Hippocampus...

Es gibt bisher keine umfängliche Theorie des neuronalen Codes!

Wissen wir wie Informationen im Gehirn gespeichert werden?



Informationen werden mutmaßlich durch die Aktivität bzw. ein Aktivitätsmuster einer oder mehrerer Gruppe von Neuronen redundant gespeichert. Zum Speichern werden die synaptischen Gewichte zwischen einzelnen Neuronen verändert (z.B. Hebbian Rule, STDP-Rule, etc.).



Wissen wir wie Informationen im Gehirn gespeichert werden?



Informationen werden mutmaßlich durch die Aktivität bzw. ein Aktivitätsmuster einer oder mehrerer Gruppe von Neuronen redundant gespeichert. Zum Speichern werden die synaptischen Gewichte zwischen einzelnen Neuronen verändert (z.B. Hebbian Rule, STDP-Rule, etc.).

Es gibt bisher keine umfängliche Theorie des neuronalen Codes!



Wissen wir wie Informationen im Gehirn gespeichert werden?

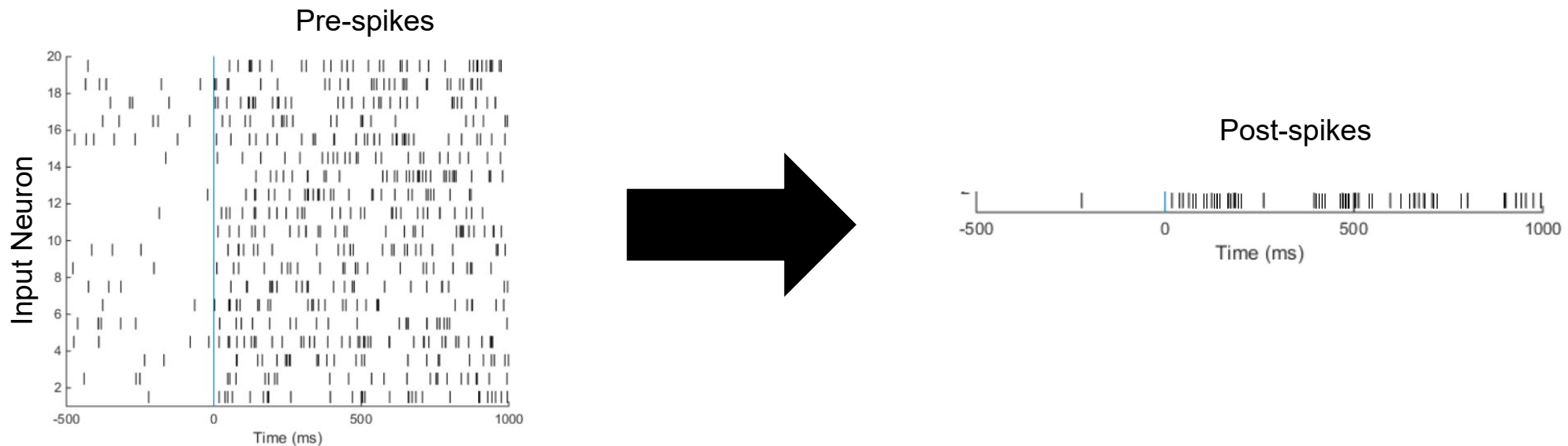
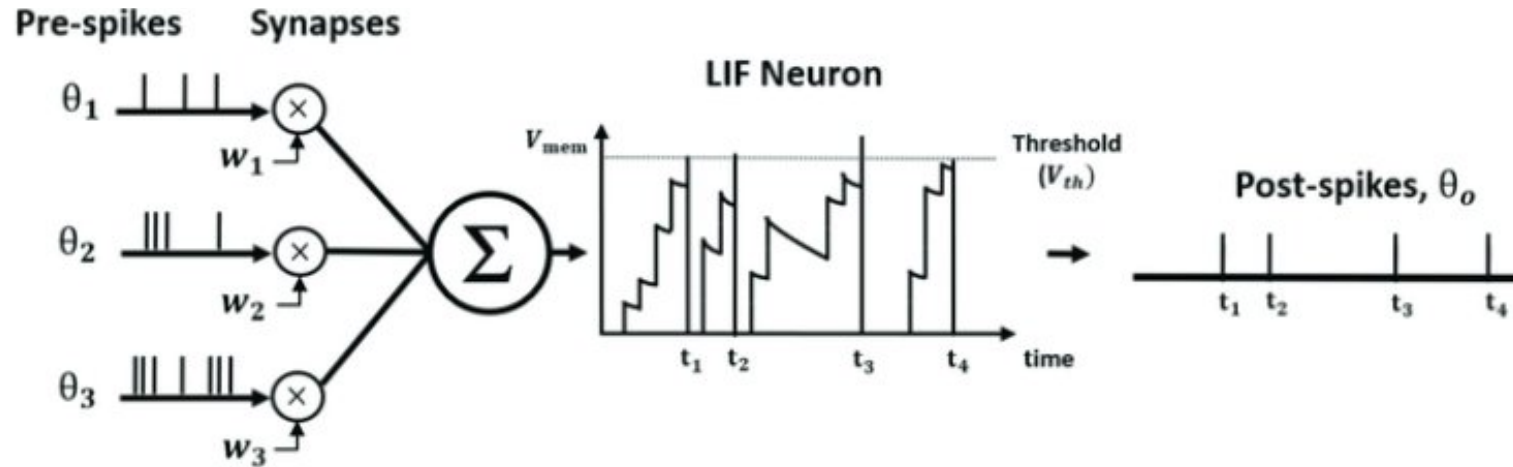


Informationen werden mutmaßlich durch die Aktivität bzw. ein Aktivitätsmuster einer oder mehrerer Gruppe von Neuronen redundant gespeichert. Zum Speichern werden die synaptischen Gewichte zwischen einzelnen Neuronen verändert (z.B. Hebbian Rule, STDP-Rule, etc.).

Es gibt bisher keine umfängliche Theorie des neuronalen Codes!



Spiking Neural Networks



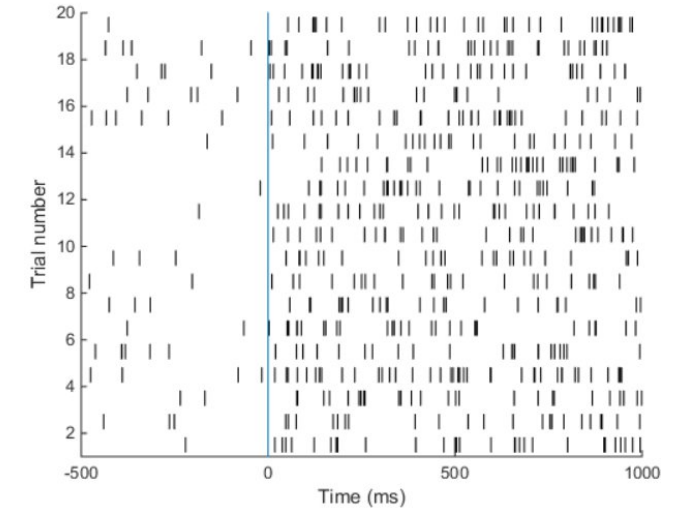
Neuromorphe Hardware



Versucht die Informationsverarbeitung im Gehirn nachzubilden:

- Zeitkontinuierliche Verarbeitung von Informationen
- Eingehende Informationen werden lokal dynamisch verarbeitet
- Es gibt ein (zumindest) Kurzzeitgedächtnis der letzten Aktivität
- Ermöglichen stark-rekurrenter Netzwerke (schnelle und eine Vielzahl von Verbindungen zwischen den Neuronen)

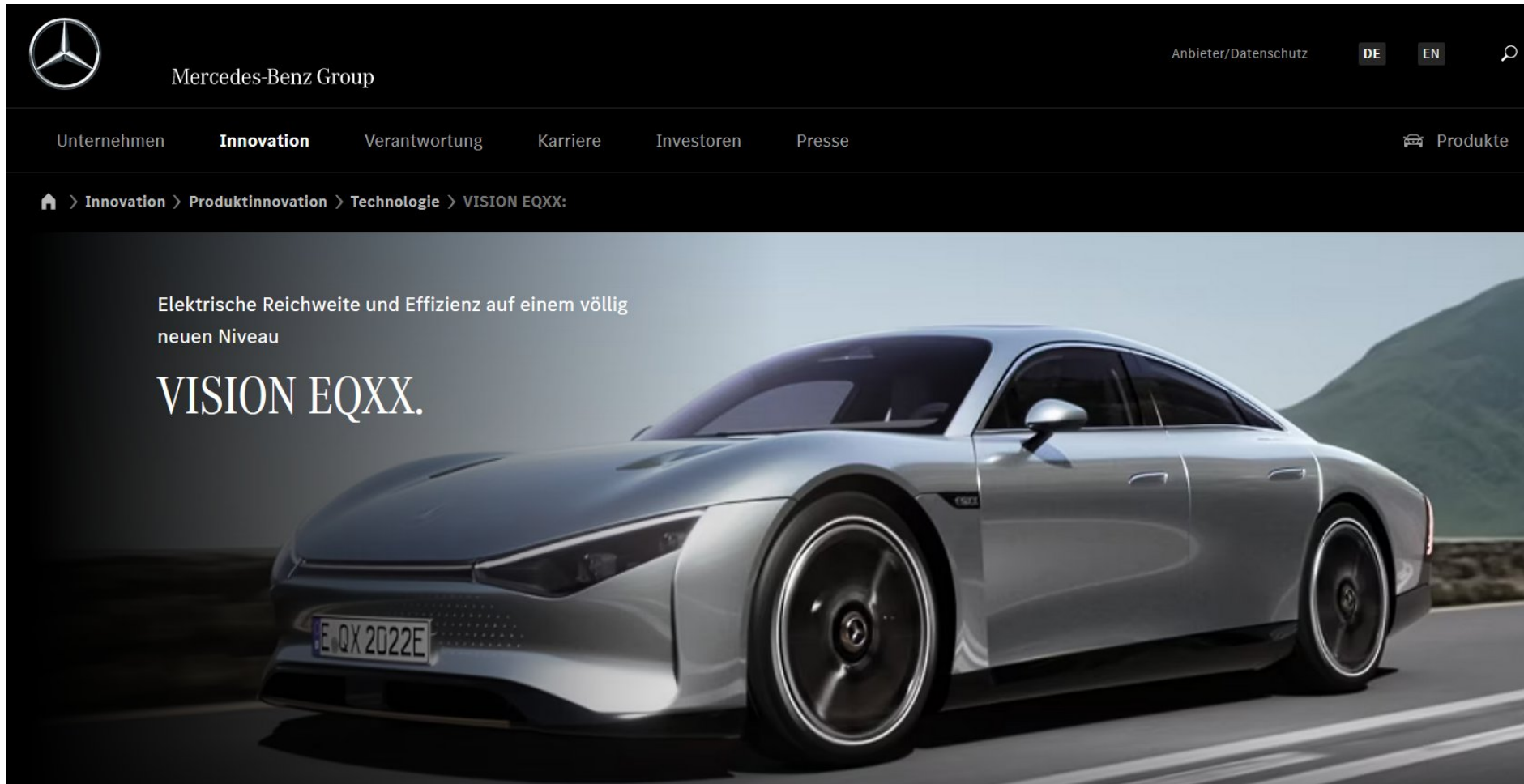
Spiking Neural Networks



Loihi 2 ist Intels neuromorpher Forschungschip der zweiten Generation. Es unterstützt neue Klassen von neuroinspirierten Algorithmen und Anwendungen und bietet gleichzeitig eine schnellere Verarbeitung, eine höhere Ressourcendichte und eine verbesserte Energieeffizienz. Es wurde von Intel im September 2021 eingeführt. (Bildnachweis: Intel Corporation)

<https://www.intel.de/content/www/de/de/newsroom/news/intel-unveils-neuromorphic-loihi-2-lava-software.html>
<https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Blog/Posts/2022/06/Digitalisierung-1075-Zeitalter-Neuromorphic-Computing>
<https://www.iis.fraunhofer.de/de/ff/kom/ki/neuromorphic.html>

Industrielle Anwendung neuromorpher Hardware



[1] <https://group.mercedes-benz.com/innovation/produktinnovation/technologie/vision-eqxx.html>



Industrielle Anwendung neuromorpher Hardware



„dass selbst bei der Sprachsteuerung Strom gespart werden kann. [...] Um den Stromverbrauch zu minimieren, setzt Mercedes so genannte neuromorphe Chips ein. Diese KI-fähige Hardware soll die Aufgabe mit deutlich weniger Rechenpower erledigen.“ [2]

“Among other things, the technology makes the "Hey, Mercedes" voice control system in the EQXX 5 – 10x more efficient than conventional voice control.” [3]

[1] <https://group.mercedes-benz.com/innovation/produktinnovation/technologie/vision-eqxx.html>

[2] <https://insideevs.de/news/554494/mercedes-vision-eqxx-technologietrager-stromverbrauch/>

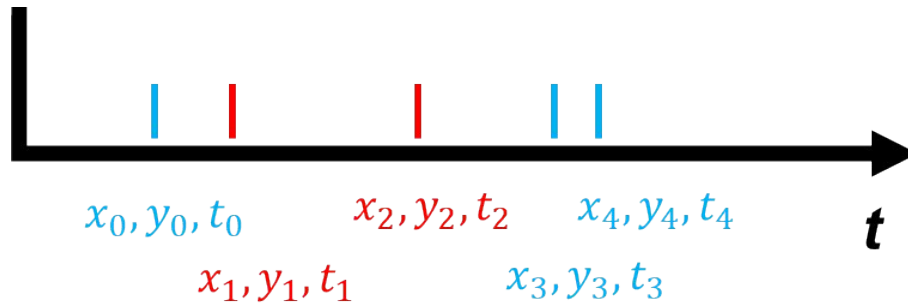
[3] <https://brainchip.com/mercedes-benz-vision-eqxx-concept/>



Eventbasierte Kamerasysteme



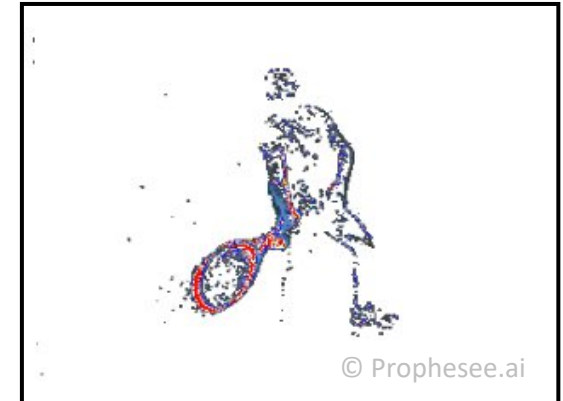
© 2023 Prophesee.ai



Frame-Kamera



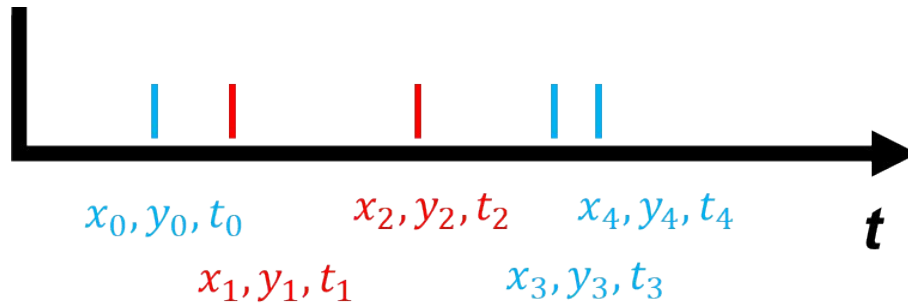
Event-Kamera



Eventbasierte Kamerasysteme



© 2023 Prophesee.ai

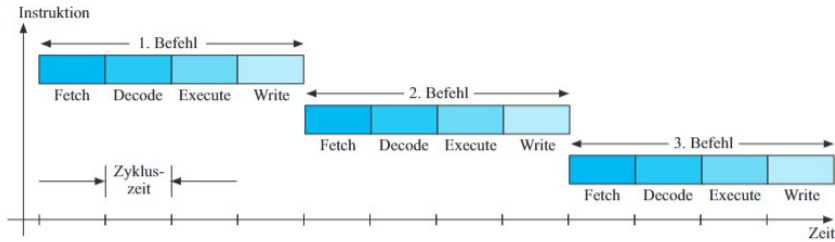


- Extrem kurze Latenz ($\sim 1\text{ms}$)
- Hohe zeitliche Auflösung
- Keine Bewegungsunschärfe (engl. „motion blur“)
- Hoher dynamischer Bereich
- Bewegungsdetektion von eigenbewegten Objekten*
- Ressourceneffizienz*
(Geringer Stromverbrauch und niedrige Datenraten)

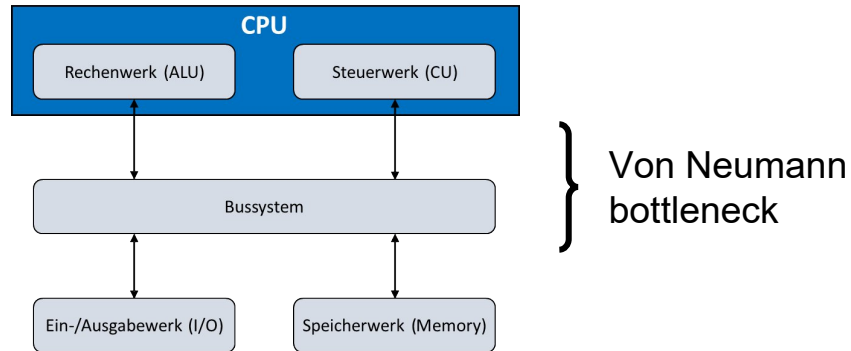
klassische Rechenarchitektur vs Neuromorphe Hardware



Zeitdiskrete Verarbeitung von Informationen:

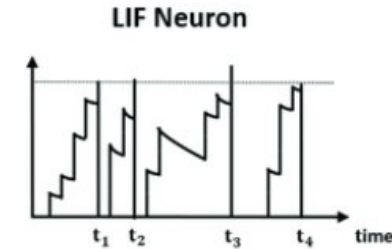


Speicher und CPU getrennt:

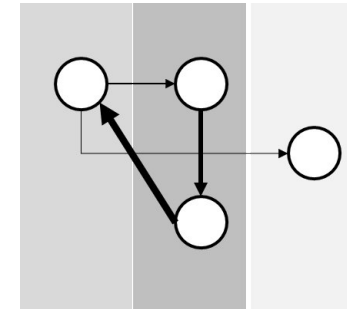


Parallelisierbarkeit durch v.N. bottleneck eingeschränkt.

Zeitkontinuierliche Verarbeitung von Informationen



Speicher in der Verarbeitungsstruktur.
Kurzzeitgedächtnis im Zustand des Neurons.



Parallelisierbarkeit by design

klassische Rechenarchitektur vs Neuromorphe Hardware



Vorteile:

- Industriestandard seit ~80Jahren
- Flexibel programmierbar/nutzbar
- Günstig (da Massenware)

Nachteile:

- Energieverbrauch
- Von-Neumann bottleneck limitiert
Geschwindigkeit und Parallelisierbarkeit
- Dynamische Prozesse müssen simuliert werden*

Vorteile:

- Energieeffizienz
- Parallelverarbeitung
- Geschwindigkeit
(z.B. Verarbeitung von Sensorinformationen)
- Ermöglicht zukünftige neuartige Formen des maschinellen Lernens

Nachteile:

- Begrenzte Vielseitigkeit der Nutzung
- Komplexität der Programmierung
- Wenige Algorithmen verfügbar
- Teure und/oder experimentelle Hardware



*"Um die Fähigkeit eines einzelnen menschlichen Neurons tatsächlich abzubilden, braucht es ca. tausend künstliche "Neuronen" der KI (Beniaguev et al., 2021)"



Quantencomputer



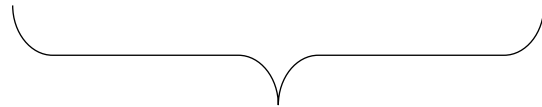
Bit und Qubit



Bit (binary digit)

● 0

● 1



2 mögliche Zustände!

Entweder 1 oder 0

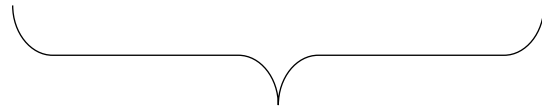
Bit und Qubit



Bit (binary digit)

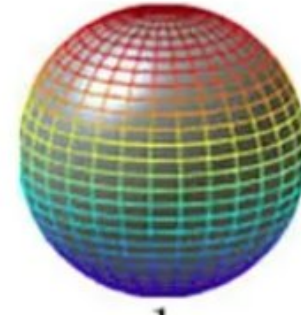
● 0

● 1

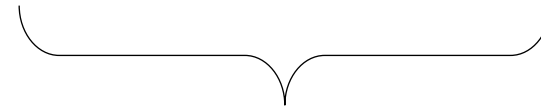


2 mögliche Zustände!
Entweder 1 oder 0

Qubit



Ψ



Unendlich viele Zustände Ψ auf einer
Kugel im 2-dim Raum.

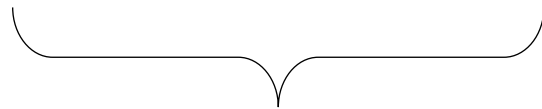
Bit und Qubit



Bit (binary digit)

● 0

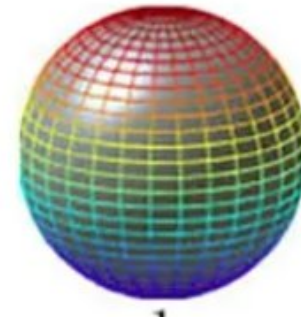
● 1



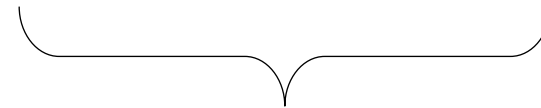
2 mögliche Zustände!

Entweder 1 oder 0

Qubit



Ψ



Unendlich viele Zustände Ψ auf einer Kugel im 2-dim Raum.

$$|\Psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$$

Ausgehend von zwei Basiszuständen

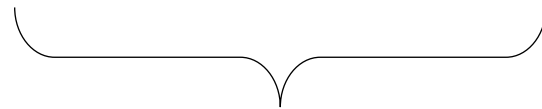
Bit und Qubit



Bit (binary digit)

● 0

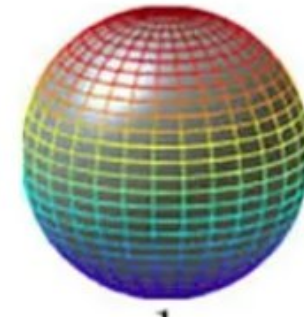
● 1



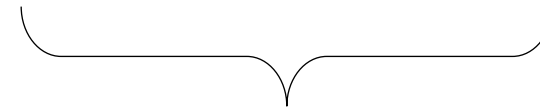
2 mögliche Zustände!

Entweder 1 oder 0

Qubit



Ψ



Unendlich viele Zustände Ψ auf einer Kugel im 2-dim Raum.

$$|\Psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \quad |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$$

$$c_0, c_1 \in \mathbb{C}$$

Superposition!

$$\text{o.B.d.A. } c_0 \in \mathbb{R}, c_0 \geq 0$$

Qubit

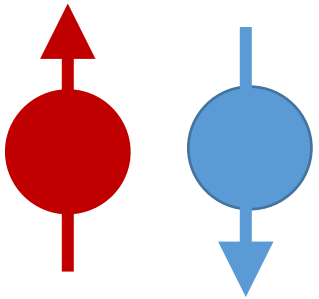
$$|\Psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \quad |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$$

$c_0, c_1 \in \mathbb{C}$
o.B.d.A. $c_0 \in \mathbb{R}, c_0 \geq 0$

orthonormalen Basisvektoren:

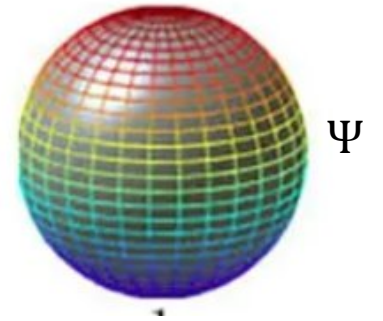
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Basiszustände können z.B.
die Spins eines Elektrons sein:



$|0\rangle$

$|1\rangle$



Qubit

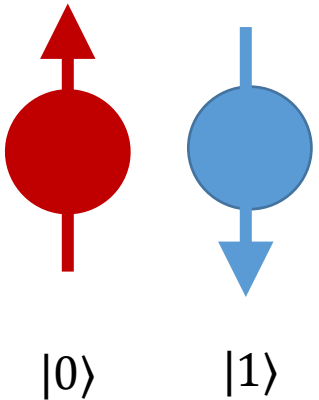
$$|\Psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \quad |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$$

$c_0, c_1 \in \mathbb{C}$
o.B.d.A. $c_0 \in \mathbb{R}, c_0 \geq 0$

orthonormalen Basisvektoren:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

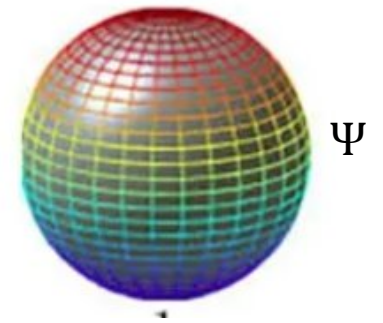
Basiszustände können z.B.
die Spins eines Elektrons sein:



Ein Zustand Ψ könnte z.B. sein

$$|\Psi\rangle = c_0 \begin{array}{c} \uparrow \\ \bullet \\ \downarrow \end{array} + c_1 \begin{array}{c} \downarrow \\ \bullet \\ \uparrow \end{array}$$

$|0\rangle \qquad \qquad |1\rangle$



Qubit

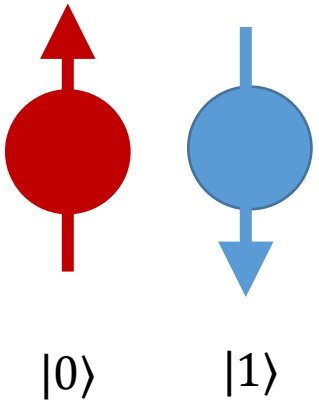
$$|\Psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \quad |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$$

$c_0, c_1 \in \mathbb{C}$
o.B.d.A. $c_0 \in \mathbb{R}, c_0 \geq 0$

orthonormalen Basisvektoren:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

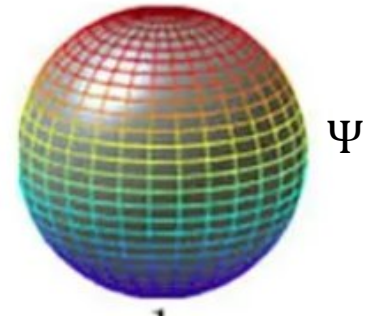
Basiszustände können z.B.
die Spins eines Elektrons sein:



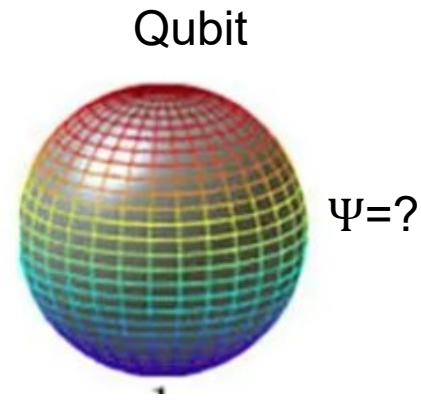
Ein Zustand Ψ könnte z.B. sein

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{array}{c} \uparrow \\ \bullet \\ \downarrow \end{array} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{array}{c} \downarrow \\ \bullet \\ \uparrow \end{array} = \begin{array}{c} \leftarrow \bullet \rightarrow \end{array}$$

$|0\rangle \quad |1\rangle \quad |+\rangle$



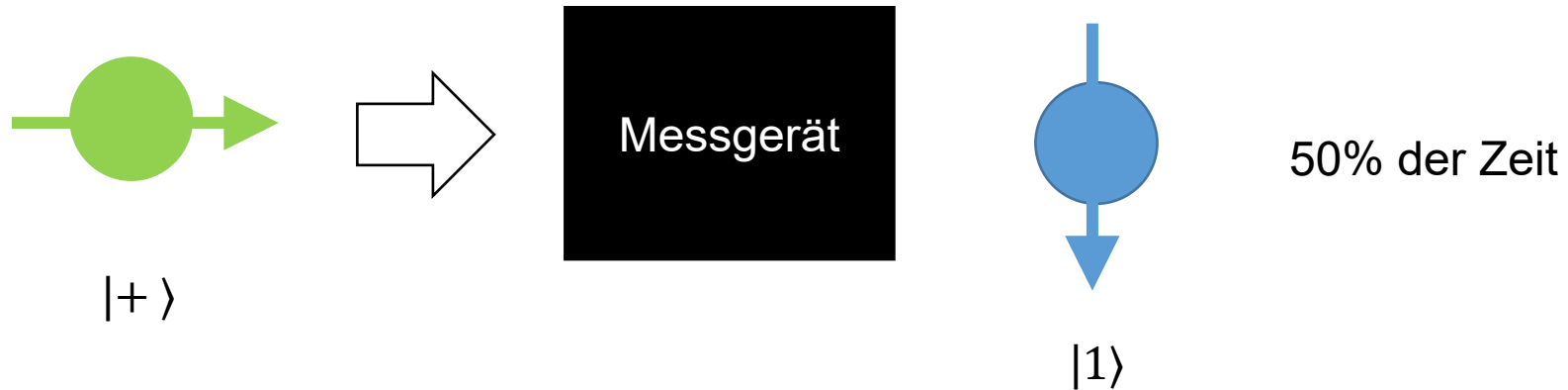
Leider können wir den Zustand des Qubits nicht direkt messen.



Was passiert bei einer Messung eines Qubits?



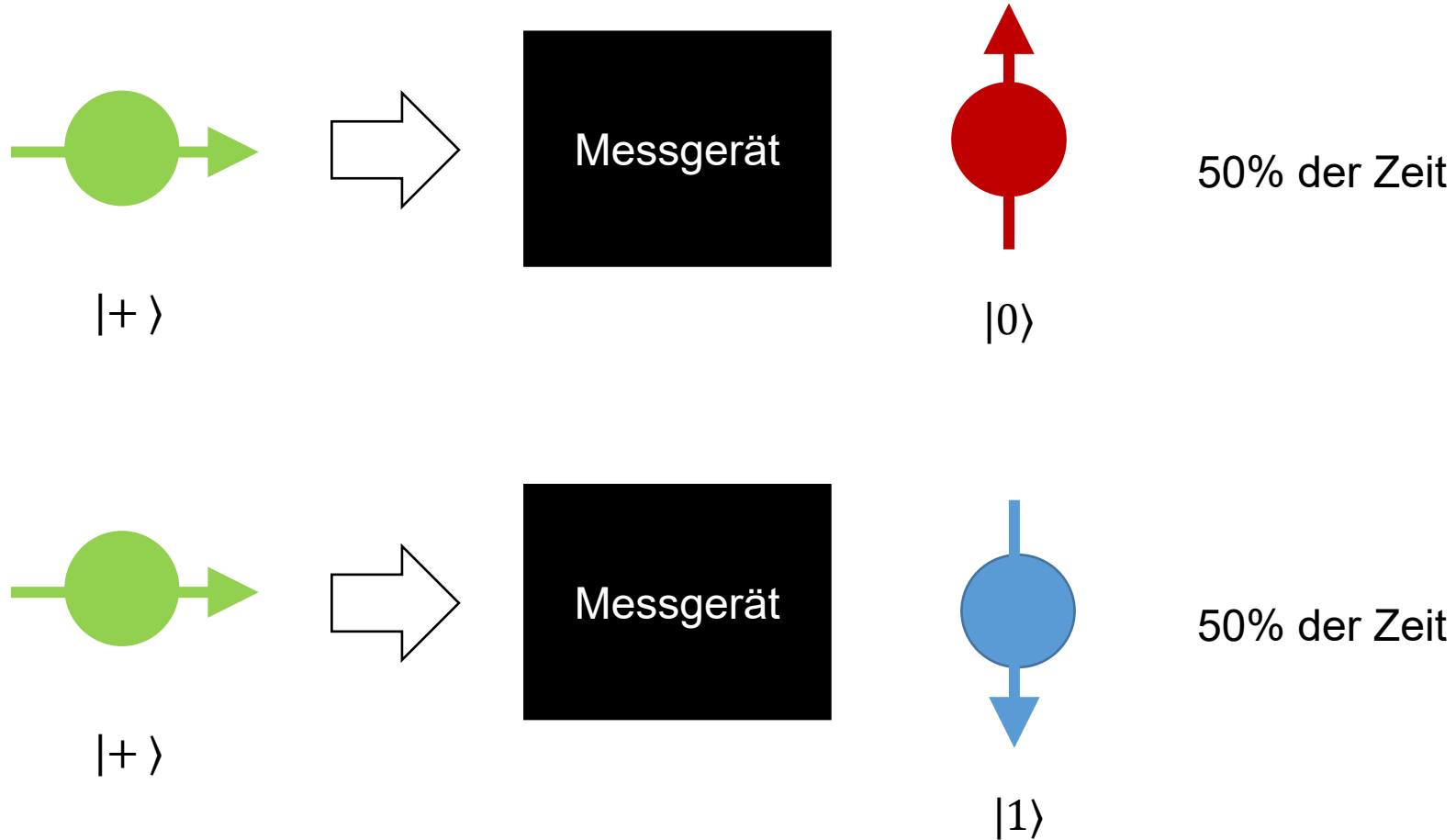
Was passiert bei einer Messung eines Qubits?



Messwahrscheinlichkeit für $c_i \Leftrightarrow w(c_i|\Psi) = |\langle c_i|\Psi\rangle|^2$



Was passiert bei einer Messung eines Qubits?



Achtung jede Messung:

- zerstört den Superpositionszustand! Nach der Messung entweder $|0\rangle$ oder $|1\rangle$
- ergibt nur 1 Bit an Informationen. Viele Messungen nötig, um den ursprünglichen Superpositionszustand zu nähern.



Mehr als ein Qubit -> Vielteilchen-Quantenmechanik



Bring man N Qubits zusammen (Quantenregister), so wird ein neuer Zustand in einem 2^N dim. Raum erzeugt

z.B. hat man zwei Qubits, mit jeweiliger Basis $|0\rangle$ und $|1\rangle$ so ist die neue Basis $|00\rangle$, $|10\rangle$, $|01\rangle$ und $|11\rangle$

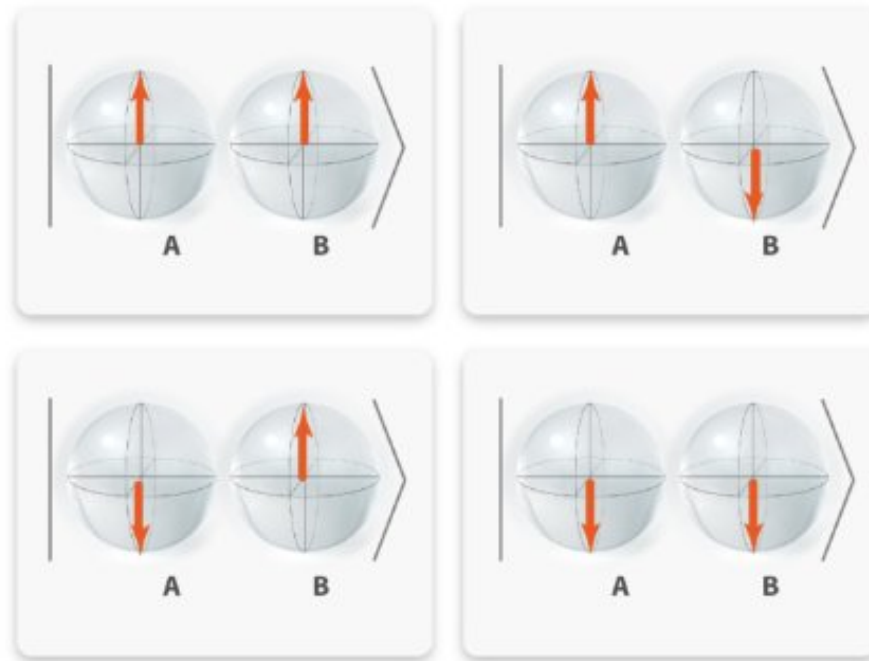


Abb. 2: Graphische Darstellung der Basiszustände von zwei Qubits

Verschränkte Qubits



Bring man N Qubits zusammen (Quantenregister), so wird ein neuer Zustand in einem 2^N dim. Raum erzeugt

z.B. hat man zwei Qubits, mit jeweiliger Basis $|0\rangle$ und $|1\rangle$ so ist die neue Basis $|00\rangle$, $|10\rangle$, $|01\rangle$ und $|11\rangle$

Es gibt Zustände im 2^N dim. Raum, welche *nicht* in ein Produkt aus einem Zustand für das erste und einem Zustand für das zweite Qubit zerlegt werden können. Solche Zustände nennt man **verschränkt**.

z.B. der Bellzustand:

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$



Bring man N Qubits zusammen (Quantenregister), so wird ein neuer Zustand in einem 2^N dim. Raum erzeugt

z.B. hat man zwei Qubits, mit jeweiliger Basis $|0\rangle$ und $|1\rangle$ so ist die neue Basis $|00\rangle$, $|10\rangle$, $|01\rangle$ und $|11\rangle$

Es gibt Zustände im 2^N dim. Raum, welche *nicht* in ein Produkt aus einem Zustand für das erste und einem Zustand für das zweite Qubit zerlegt werden können. Solche Zustände nennt man **verschränkt**.

z.B. der Bellzustand:

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

„Offensichtlich handelt es sich bei dem Bell-Zustand um einen Zustand, der nicht als Ansammlung von zwei unabhängigen Qubit-Zuständen betrachtet werden kann. Vielmehr muss der Zustand des Gesamtsystems, also beider Qubits gemeinsam, betrachtet werden [...] Es entsteht somit eine besondere Korrelation zwischen den Messergebnissen bei den einzelnen Qubits. Solche verschränkten Zustände sind eine Besonderheit der Quantenmechanik, sie sind im Rahmen der klassischen Physik nicht möglich.“

Wolfgang Dür, Stefan Heusler (2014), Was man von zwei Qubits über Quantenphysik lernen kann: Verschränkung und Quantenkorrelationen PhyDid 1/13, S. 11 – 34 <http://www.phydid.de/index.php/phydid/article/view/484>

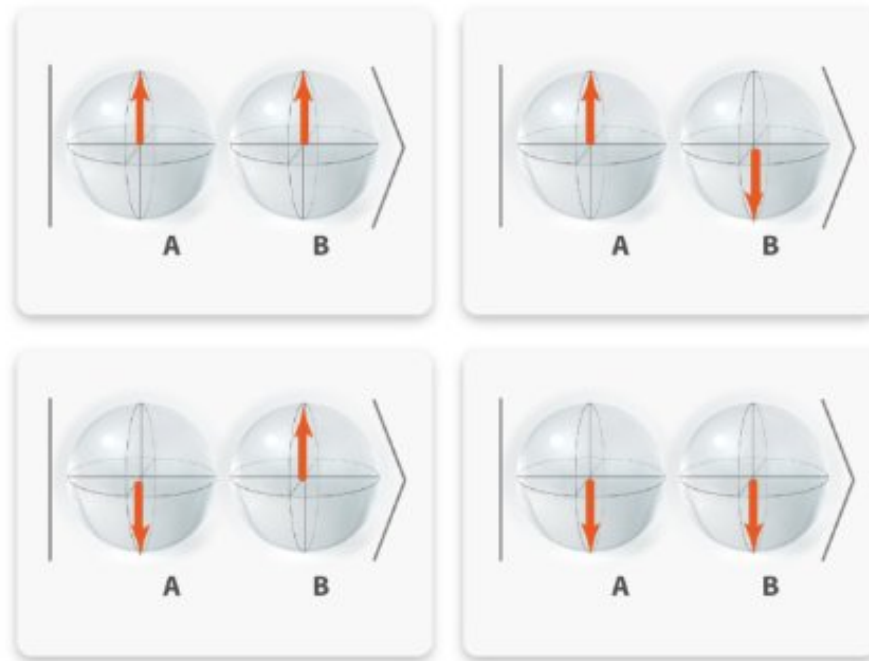
Wieso ist der Quantencomputer so mächtig:

(1) Anzahl der Basiszustände wächst exponentiell



Bring man N Qubits zusammen (Quantenregister), so wird ein neuer Zustand in einem 2^N dim. Raum erzeugt

z.B. hat man zwei Qubits, mit jeweiliger Basis $|0\rangle$ und $|1\rangle$ so ist die neue Basis $|00\rangle$, $|10\rangle$, $|01\rangle$ und $|11\rangle$



Bei 300 Qubits, ist die Dimension des Raum 2^{300} und somit größer als die Anzahl Atome im Universum.

<https://www.quarks.de/technik/faq-so-funktioniert-ein-quantencomputer/>

Abb. 2: Graphische Darstellung der Basiszustände von zwei Qubits



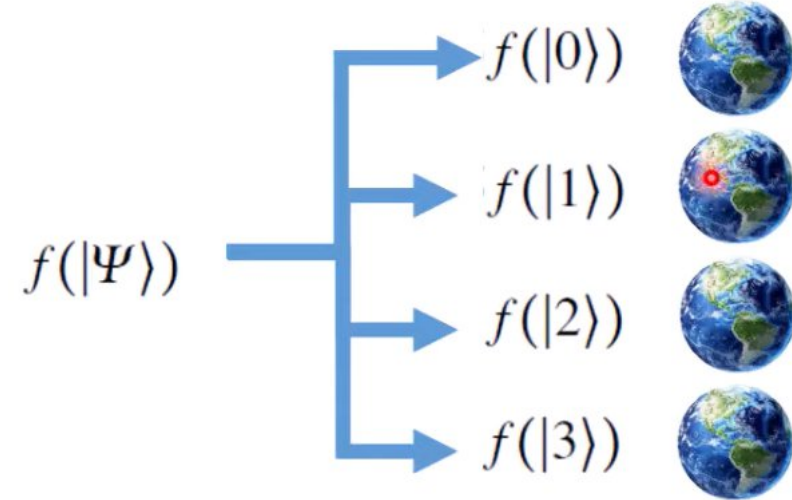
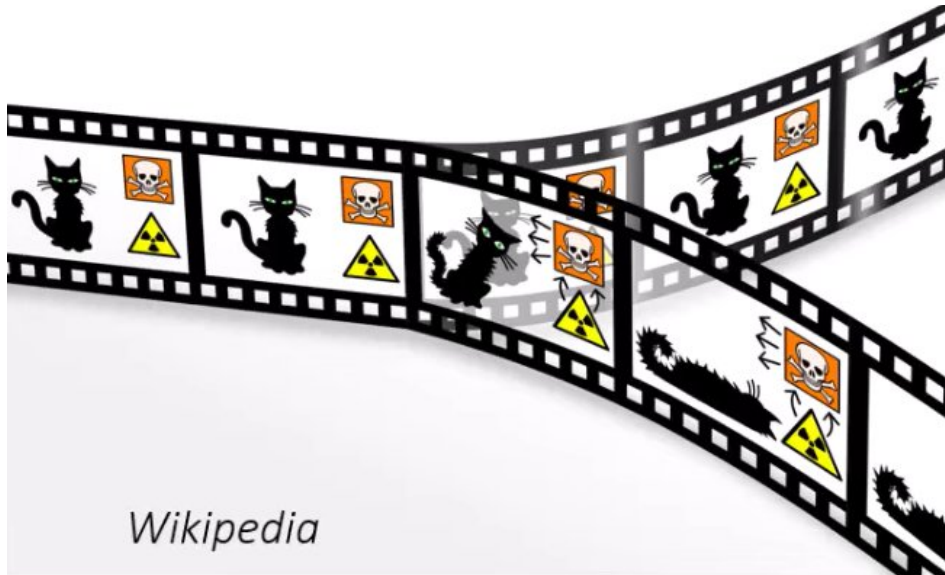
Wieso ist der Quantencomputer so mächtig:

(2) Quantenparallelismus



Linear Quantum mechanics

$$\begin{aligned} f(|\Psi\rangle) &= f(0.5|0\rangle + 0.5|1\rangle + 0.5|2\rangle + 0.5|3\rangle) \\ &= 0.5f(|0\rangle) + 0.5f(|1\rangle) + 0.5f(|2\rangle) + 0.5f(|3\rangle) \end{aligned}$$



Hiu Yung Wong (2023) Quantum Computing: Algorithm, Programming and Hardware, an Introduction,
https://youtu.be/c0D8X4eN_Cg

Hiu Yung Wong (2024) Introduction to Quantum Computing: From a Layperson to a Programmer in 30 Steps 2nd ed.

Beispiel Grover Algorithmus



Schaltkreismodell:

Realisation von Algorithmen auf
das Quantenregister. Z

gattern auf

Einweg-Quantencomputing

Ein universeller (also v
und die eigentliche Re
Dabei bestimmen die l

und wird generiert

durchgeführt wird.

ngen durchgeführt werden.

TODO!!

Adiabatische Quantencomputing

Konstruktion eines Sys
eines bestimmten Pro
Grundzustand eines e

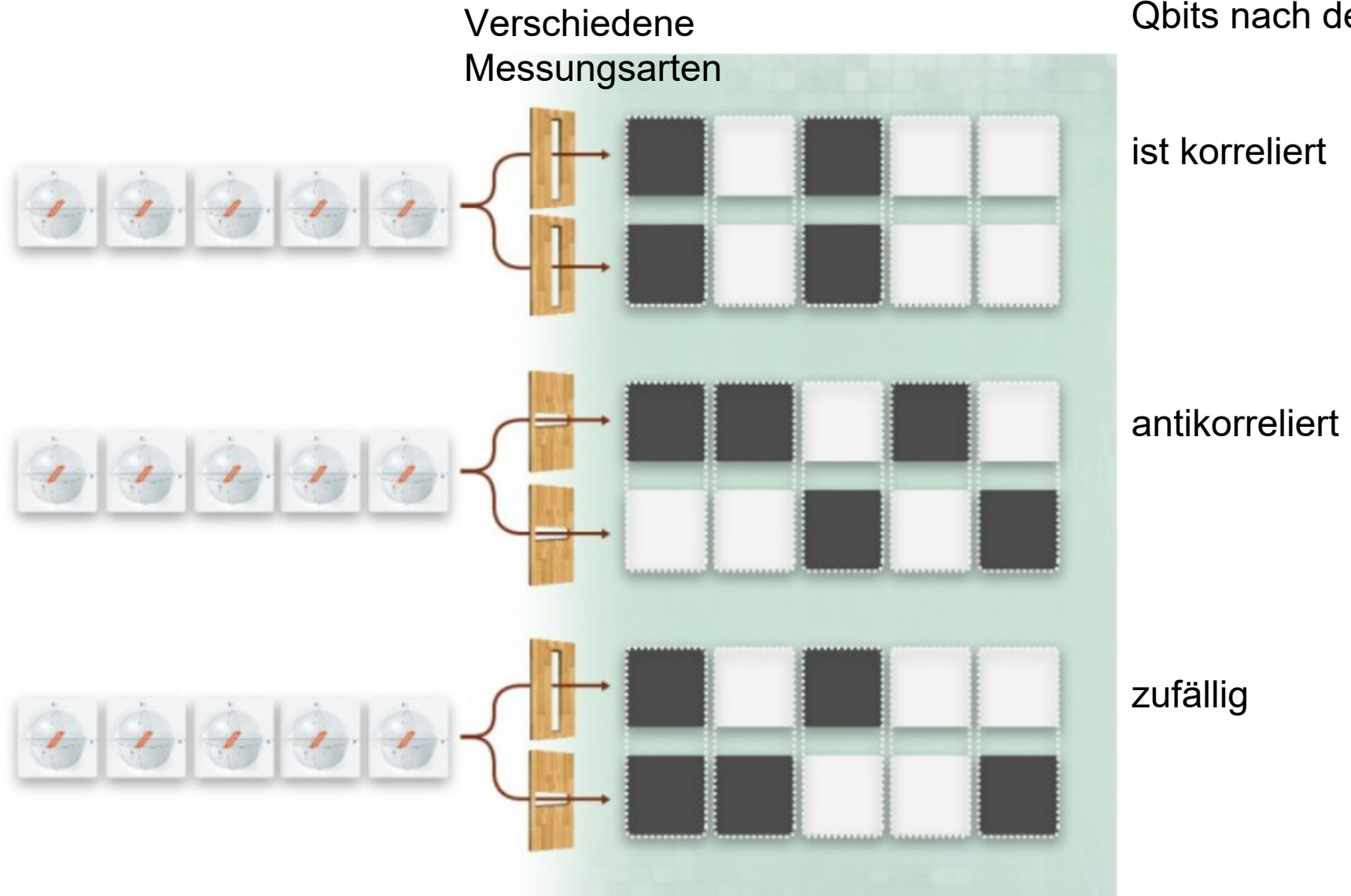
zustand hat, der der Lösung

Hierbei wird zunächst der

rt.



Messung am Bellzustand



Quantengatter

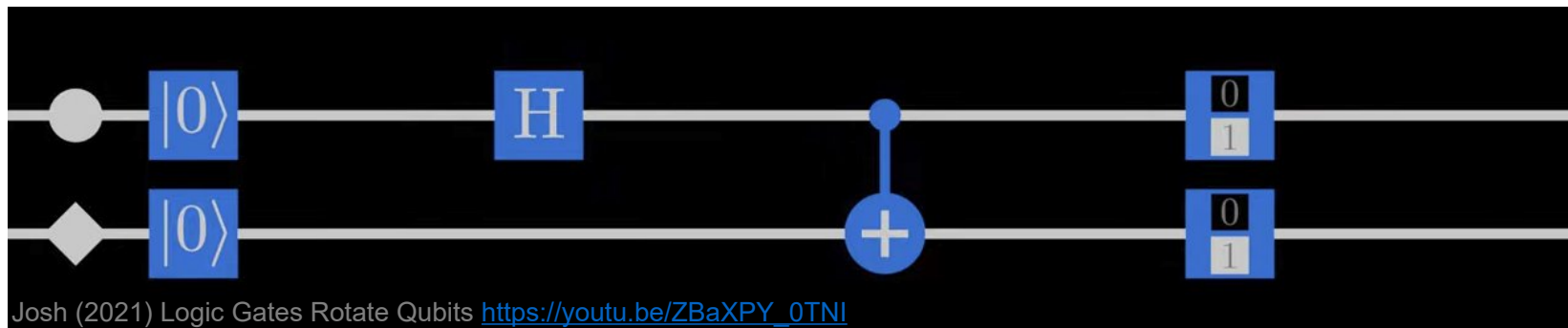


klassischer Computer:

- Logikgatter (englisch Gates) für elementare Operationen auf den Bits
- Mehrere Gatter bilden Schaltnetz (z.B. Operationen wie das Addieren zweier Binärzahlen)
- Die Gatter durch physikalische Bauelemente wie Transistoren realisiert
- Information als elektrisches Signal durch diese Bauelemente geleitet.

Quantencomputer:

- Quantengatter (englisch Quantum Gate) ist kein technischer Baustein
- elementare physikalische Manipulation eines oder mehrerer Qubits
- z.B. lässt sich der Spin eines Elektrons durch eingestrahlte Magnetfelder beeinflussen



↑
Hadamard Gate

↑
CNot Gate

↑
Messung

Schaltkreismodell:

Realisation von Algorithmen mit Hilfe von fester zeitlicher Abfolge von Quantengattern auf das Quantenregister. Z.B. Shor-Algorithmus, Grover-Algorithmus.

Adiabatische Quantencomputer:

Konstruktion eines Systems das einen zu dieser Zeit noch unbekannten Grundzustand hat, der der Lösung eines bestimmten Problems entspricht. Messen dieses Zustand ist die Lösung. Hierbei wird zunächst der Grundzustand eines einfacheren Problems langsam in das Zielsystem überführt.

Einweg-Quantencomputer:

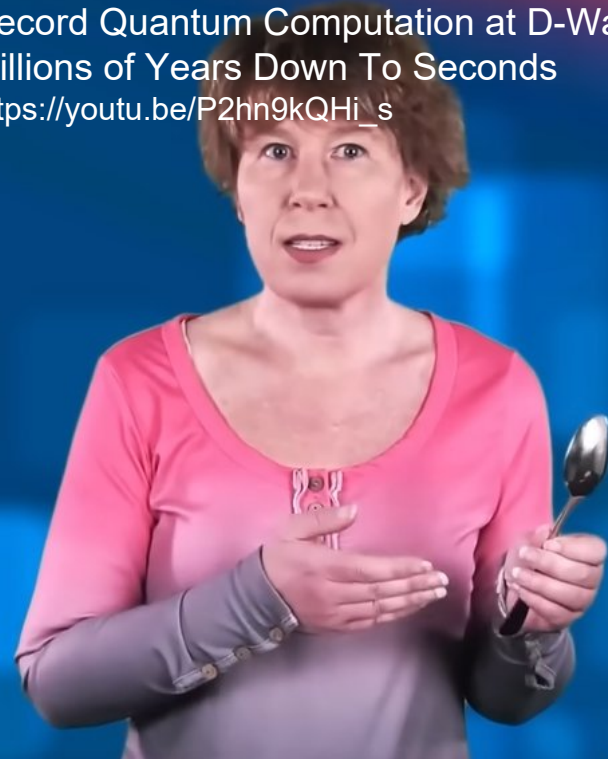
Ein universeller (also vom Problem unabhängiger) verschränkter Quantenzustand wird generiert und die eigentliche Rechnung durch gezielte Messungen an diesem Zustand durchgeführt wird. Dabei bestimmen die Ergebnisse früherer Messungen, welche weiteren Messungen durchgeführt werden.

Schaltkreismodell:

Realisation von Algorithmen mit Hilfe von festem Quantenregister. Z.B. Shor-Algorithmus,

Adiabatische Quantencomputer:

Record Quantum Computation at D-Wave:
Millions of Years Down To Seconds
https://youtu.be/P2hn9kQHi_s



Computational supremacy in quantum simulation

Andrew D. King,^{1,*} Alberto Nocera,² Marek M. Rams,³ Jacek Dziarmaga,³ Roeland Wiersema,^{4,5} William Bernoudy,¹ Jack Raymond,¹ Nitin Kaushal,² Niclas Heinsdorf,^{2,6} Richard Harris,¹ Kelly Boothby,¹ Fabio Altomare,¹ Andrew J. Berkley,¹ Martin Boschnak,¹ Kevin Chern,¹ Holly Christiani,¹ Samantha Cibere,¹ Jake Connor,¹ Martin H. Dehn,¹ Rahul Deshpande,¹ Sara Ejtemaee,¹ Pau Farré,¹ Kelsey Hamer,¹ Emile Hoskinson,¹ Shuiyuan Huang,¹ Mark W. Johnson,¹ Samuel Kortas,¹ Eric Ladizinsky,¹ Tony Lai,¹ Trevor Lanting,¹ Ryan Li,¹ Allison J.R. MacDonald,¹ Gaelen Marsden,¹ Catherine C. McGeoch,¹ Reza Molavi,¹ Richard Neufeld,¹ Mana Norouzpour,¹ Travis Oh,¹ Joel Pasvolsky,¹ Patrick Poitras,¹ Gabriel Poulin-Lamarre,¹ Thomas Prescott,¹ Mauricio Reis,¹ Chris Rich,¹ Mohammad Samani,¹ Benjamin Sheldan,¹ Anatoly Smirnov,¹ Edward Sterpka,¹ Berta Trullas Clavera,¹ Nicholas Tsai,¹ Mark Volkmann,¹ Alexander Whitticar,¹ Jed D. Whittaker,¹ Warren Wilkinson,¹ Jason Yao,¹ T.J. Yi,¹ Anders W. Sandvik,⁷ Gonzalo Alvarez,⁸ Roger G. Melko,^{5,9} Juan Carrasquilla,^{4,5,10} Marcel Franz,² and Mohammad H. Amin^{1,11,†}

¹D-Wave Quantum Inc., Burnaby, British Columbia, Canada

²Department of Physics and Astronomy and Quantum Matter Institute, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

³Jagiellonian University, Institute of Theoretical Physics, Łojasiewicza 11, PL-30348 Kraków, Poland

⁴Vector Institute, MaRS Centre, Toronto, Ontario, M5G 1M1, Canada

⁵Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

⁶Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, 70569, Germany

⁷Department of Physics, Boston University, Boston, MA, USA.

⁸Computational Sciences and Engineering Division,

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN 37831, USA

⁹Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Ontario, N2L 2Y5, Canada

¹⁰Institute for Theoretical Physics, ETH Zürich, 8093, Switzerland

¹¹Department of Physics, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada

(Dated: March 5, 2024)

Quantum computers hold the promise of solving certain problems that lie beyond the reach of conventional computers. Establishing this capability, especially for impactful and meaningful problems, remains a central challenge. One such problem is the simulation of nonequilibrium dynamics of a magnetic spin system quenched through a quantum phase transition. State-of-the-art classical simulations demand resources that grow exponentially with system size. Here we show that superconducting quantum annealing processors can rapidly generate samples in close agreement with solutions of the Schrödinger equation. We demonstrate area-law scaling of entanglement in the model quench in two-, three- and infinite-dimensional spin glasses, supporting the observed stretched-exponential scaling of effort for classical approaches. We assess approximate methods

Zukünftiger Einsatz von Quantencomputers



1. Chemical Simulation

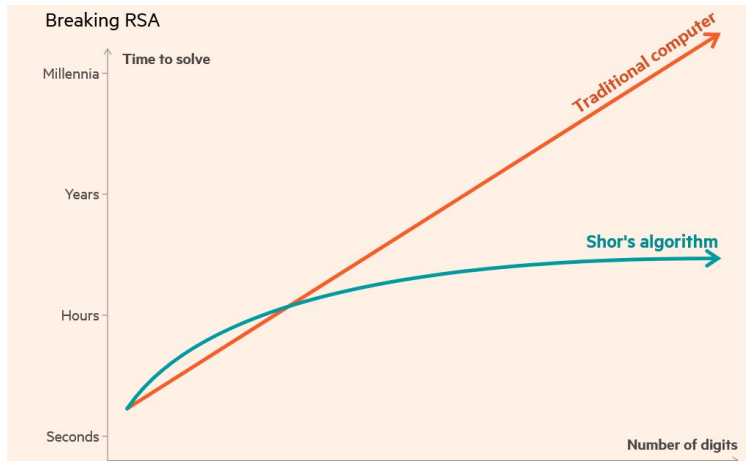
In the field of chemical simulation, quantum computing has the potential to vastly improve the process and bring several benefits.

Scientists could possibly explore larger and more complex molecular structures using this increased computational power, allowing them to achieve more accurate and detailed simulations of chemical systems due to the exponential complexity of the quantum world, which classical computers have difficulty simulating accurately.

2. Optimization

As a result of quantum technology, route planning and logistics are also being transformed. Using quantum computers could help reduce freight transportation costs and boost customer satisfaction significantly by supporting global routing optimization and frequent re-optimizations.

3. Cryptography



<https://ig.ft.com/quantum-computing/>
<https://thequantuminsider.com/2023/05/24/quantum-computing-applications/>
<https://thequantuminsider.com/2023/06/19/advantages-of-quantum-computing/>



Quantencomputer: Anwendung in der Industrie...



Menü

auto
motor
sport

Formel 1 Marken Anmelden

DAIMLER SETZT QUANTENCOMPUTER EIN

Hightech-Berechnung für neue Super-Batterien

Daimler forscht in einem Verbund an der Verbesserung von Quantencomputer-Algorithmen und hat jetzt einen Durchbruch erzielt. Dies könnte bei der Entwicklung neuartiger, leistungsfähigerer Batterien für Elektroautos helfen.

Gregor Hebermehl • 28.01.2021



Foto: Getty Images / Misha Friedr



Mercedes-Benz Group

Anbieter/Datenschutz

Unternehmen

Innovation

Verantwortung

Karriere

Investoren

Presse

MAGAZIN FÜR MOBILITÄT UND GESELLSCHAFT

Was hinter Quantencomputing steckt, und warum Daimler daran forscht



<https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/alternative-antriebe/daimler-ibm-quantencomputer-batterieforschung/>

<https://group.mercedes-benz.com/unternehmen/magazin/technologie-innovation/quantencomputing.html>

Quantencomputer: Anwendung in der Industrie...



Spitzenforschung für Quantencomputing: BMW Group und Technische Universität München schließen Vertrag für Stiftungslehrstuhl „Quantenalgorithmen und -anwendungen“.

16.06.2021 PRESSEMELDUNG [ARCHIV](#) [🔗](#)

+++ 5,1 Mio. Euro für TUM Professur, Ausstattung und Mitarbeiter +++ Brücke zwischen herausragender Forschung und industrieller Anwendung +++ Großes Potenzial von Quantencomputing für Optimierungsprobleme +++

#Technologie

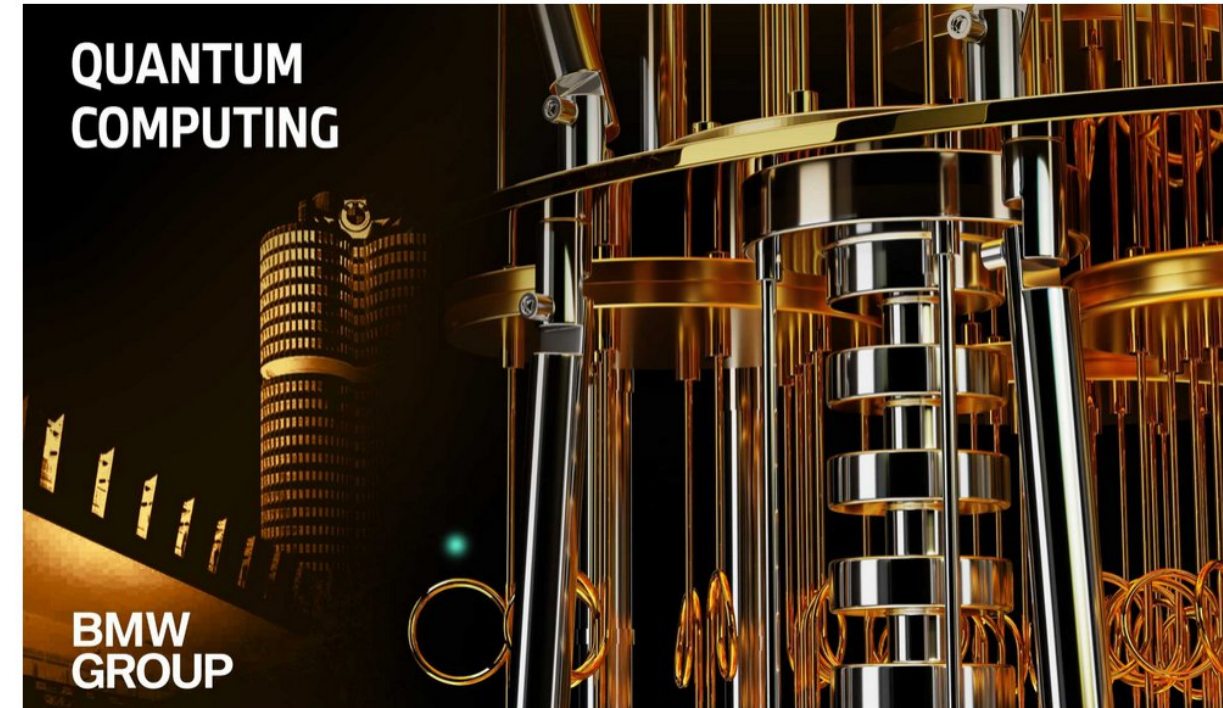


BMW Group stiftet RWTH Aachen neuen Lehrstuhl zu Quantencomputing.

18.01.2024 PRESSEMELDUNG [🔗](#)

+++ BMW Group fördert und entwickelt Schlüsseltechnologien der Zukunft nachhaltig. +++

#Technologie · #Unternehmen





Was man von zwei Qubits über Quantenphysik lernen kann: Verschränkung und Quantenkorrelationen

Wolfgang Dür*, Stefan Heusler†

* Institut für Theoretische Physik und Institut für Fachdidaktik, Bereich DINGIM, Universität Innsbruck, Österreich, wolfgang.duer@uibk.ac.at

† Institut für Didaktik der Physik, Universität Münster, Deutschland, stefan.heusler@uni-muenster.de

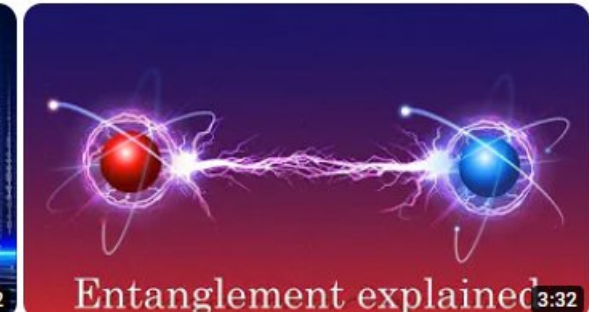
(Eingegangen: 05.07.2013; Angenommen: 20.03.2014)

Kurzfassung

In diesem Artikel wird der Zugang zur Quantenphysik über das einfachst mögliche Modellsystem, das Qubit, erweitert zu der Kombination von zwei Qubits. Dabei tritt das für die Quantenphysik zentrale Konzept der Verschränkung auf, welches nicht nur seltsame Eigenschaften der Quantenphysik illustriert, sondern auch der Schlüssel zum Verständnis von modernen Anwendungen der Quantenphysik ist. Ähnlich wie im Falle des einzelnen Qubits wird dabei versucht, die Grundprinzipien von Verschränkung und deren Anwendung mit Hilfe einfacher Mathematik und Bilder zu vermitteln, wobei Visualisierungen eine zentrale Rolle spielen. Während die mathematische Beschreibung vor allem für die Ausbildung an der Hochschule gedacht ist, können die Visualisierungen, insbesondere zum Messprozess an verschränkten Qubits, auch von interessierten Lehrern für den Unterricht genutzt werden. Die behandelten Themen umfassen verschränkte Zustände, Operationen und Messungen. Die möglichen physikalischen Realisierungen und Anwendungen, insbesondere im Bereich der Quanteninformatik, werden hier kurz angesprochen, und in einer weiteren Publikation vertieft diskutiert.

<https://core.ac.uk/download/pdf/230003414.pdf>

<http://www.phydid.de/index.php/phydid/article/view/484>



<https://youtu.be/90za6mazNps>

<https://www.youtube.com/watch?v=HhUxR8fkFi4>

Der unglaubliche Quantencomputer einfach erklärt



Jens Marre

7. November 2019

Quantencomputer

[<<](#) [>>](#)

Durch Quantencomputer wird die rätselhafte Quantenmechanik dafür genutzt, um völlig neuartige berechnende Systeme bereit zustellen. Deshalb besitzen Quantencomputer Eigenschaften die schier unglaublich wirken: So steigert sich die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers zum Beispiel „exponentiell“, also quasi explosionsartig, mit zunehmender Größe. Im Folgenden erkläre ich Ihnen in einfachen Worten diese besonderen Eigenschaften eines Quantencomputers und gehe genauer auf die erstaunlichen Quantenprogramme ein.

https://www.quantencomputer-info.de/quantencomputer/quantencomputer-einfach-erklart/#Quantenkomplexitaet_einfach_erklart
<https://www.quantencomputer-info.de/quantencomputer/grover-algorithmus/>

Der Grover-Algorithmus und die Suche nach dem heiligen Gral



Jens Marre

11. September 2018

Quantencomputer

[<<](#)

Der Quantenparallelismus öffnet den Quantencomputern Türen zu völlig neuen Rechenwegen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie dadurch Grenzen der Berechenbarkeit für herkömmliche Computer spielend überflügeln können. Im Folgenden stelle ich Ihnen den berühmten Grover-Algorithmus für Quantencomputer im Detail vor. Er ist in der Lage sämtliche „Nadel im Heuhaufen“-Probleme drastisch schneller zu lösen, als ein herkömmlicher Computer. Dabei gehe ich auch kurz auf die Komplexitätstheorie ein, einem faszinierenden Teilgebiet der Informatik, und zeige Ihnen inwiefern selbst der Grover-Algorithmus an seine Komplexitätsgrenzen stößt.

Quantencomputer: Emulator

